

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

MUU RAPORTTI - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

VAADIN HARJOITUSTYÖ

Java web-ohjelmointi -kurssi

TEKIJÄ Eleonora Niskanen

SISÄLTÖ

1	JOHDANTO	6
2	DATA, ENTITEETIT JA CRUD	7
2.1	Liikkuja entiteetti	7
2.2	Jäsenyys entiteetti	11
2.3	Ohjaaja entiteetti	16
2.4	Liikuntatunti entiteetti	21
2.5	Kenttien validointi	25
3	SUODATTAMINEN (CRITERIA API).....	27
4	TYYLIT JA ULKOASU	29
5	ULKOASU JA RAKENNE (SPA)	32
6	AUTENTIKOINTI JA TIETOTURVA	34
7	MUUT TOIMINNALLISUUDET	39
7.1	Vaadin Server Push	39
7.2	Lokalisointi	39
7.3	Dockerfile ja Docker-compose.....	40
7.4	Tiedoston lataus ja tallennus	41
7.5	CSV-datan tuonti ja vienti	42
7.6	Ulkoinen JavaScript-komponentti (Quill.js).....	44
8	YHTEENVETO.....	45

KUVALUETTELO

Kuva 1 Liikkuja listaus	7
Kuva 2 Lomake uuden liikkujan ja hänen jäsentietojensa tallennukseen	8
Kuva 3 Syötetään lomakkeelle uuden liikkujan pakolliset tiedot ja tallennetaan	8
Kuva 4 Uuden liikkujan tiedot tallennettu ja näkyvät listassa	9
Kuva 5 Valitaan muokattava liikkuja	9
Kuva 6 Valitun liikkujan tiedot lomakkeella	9
Kuva 7 Vaihdetään liikkujan sähköpostiosoitetta ja tallennetaan	10
Kuva 8 Liikkujan uusi sähköposti näkyvissä listauksessa	10
Kuva 9 Valitaan listasta poistettava liikkuja	10
Kuva 10 Poistettavan liikkujan tiedot lomakkeella	11
Kuva 11 Poistettavan liikkujan tiedot poistuneet listauksesta	11
Kuva 12 Jäsenyys listaus	11
Kuva 13 Valitaan liikkuja, jolle jäsenyys lisätään	12
Kuva 14 Lomakkeella liikkujan tiedot	12
Kuva 15 Täytetään uudet jäsenyystiedot	13
Kuva 16 Uudet jäsenyystiedot näkyvät listauksessa	13
Kuva 17 Valitaan liikkuja, jonka jäsenyystietoja halutaan muokata	13
Kuva 18 Liikkujan nykyiset jäsenyystiedot	14
Kuva 19 Vaihdetään jäsenyydentyyppi ja kaupunki	14
Kuva 20 Muokatut jäsenyystiedot näkyvissä listauksessa	14
Kuva 21 Valitaan liikkuja, jonka jäsenyystiedot halutaan poistaa	15
Kuva 22 Lomakkeella liikkujan jäsenyystietoja	15
Kuva 23 Lomakkeelta poistettu jäsenyystiedot	15
Kuva 24 Jäsenyystiedot poistuneet listauksesta	16
Kuva 25 Jäsenyystiedot poistuneet, mutta liikkuja edelleen olemassa	16
Kuva 26 Liikuntatunti listaus	16
Kuva 27 Ohjaajalista	17
Kuva 28 Uuden ohjaajan lisäyslomake	17
Kuva 29 Lisätään lomakkeella uuden ohjaajan tiedot	18
Kuva 30 Uusi ohjaaja listauksessa	18
Kuva 31 Valitaan muokattava ohjaaja	18
Kuva 32 Ohjaajan nykyiset tiedot näkyvissä	19
Kuva 33 Muokataan ohjaajan sähköpostiosoitetta	19

Kuva 34 Ohjaajan muokattu sähköpostiosoite näkyy listauksessa	19
Kuva 35 Valitaan poistettava ohjaaja	20
Kuva 36 Poistettavan ohjaajan tiedot näkyvissä lomakkeella	20
Kuva 37 Ohjaajan tiedot poistuneet näkymästä	21
Kuva 38 Listaus liikuntatunneista	21
Kuva 39 Lomake uuden liikuntatunnin lisäämiseen	22
Kuva 40 Uuden liikuntatunnin tiedot lomakkeella.....	22
Kuva 41 Uusi liikuntatunti listauksessa	22
Kuva 42 Valitaan muokattava liikuntatunti	23
Kuva 43 Muokattavan liikuntatunnin nykyiset tiedot lomakkeella	23
Kuva 44 Muokataan liikuntatunnin päivää	23
Kuva 45 Muokatun liikuntatunnin tiedot päivittyneet listaukseen	24
Kuva 46 Valitaan poistettava liikuntatunti listasta	24
Kuva 47 Poistettavaksi valitun liikuntatunnin tiedot lomakkeella	24
Kuva 48 Poistettu liikuntatunti poistunut näkymästä	25
Kuva 49 Kenttien validointi liikkuajan ja jäsenyyden lomakkeessa	25
Kuva 50 Liikuntatunti kenttien validointi lomakkeella	26
Kuva 51 Ohjaaja kenttien validointilomakkeella	26
Kuva 52 Liikuntatuntien hakunäkymä	27
Kuva 53 Liikuntatuntien haku päivämäärillä	27
Kuva 54 Liikuntatuntien haku ohjaajan nimellä.....	28
Kuva 55 Liikuntatuntien haku nimen tai tyytin ja ohjaajan nimen mukaan	28
Kuva 56 Sivuston yleisilme.....	29
Kuva 57 Eri komponenttien käyttö liikkuajat listauksessa	30
Kuva 58 Näkökohtainen muotoilu liikuntatuntien haku näkymässä	30
Kuva 59 Utility -muotoilut ohjaajien listaus näkymässä	31
Kuva 60 Hover ja fokus liikuntatuntien haku näkymässä	31
Kuva 61 Mainlayout sisältäen Header, navigaatio ja Footer	32
Kuva 62 User -käyttäjän näkymät.....	35
Kuva 63 Super -käyttäjän näkymät.....	35
Kuva 64 Admin -käyttäjän näkymät	36
Kuva 65 Rekisteröitymissivu.....	37
Kuva 66 Rekisteröitynyt käyttäjä kirjautuneena	37
Kuva 67 User-käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta Quill-näkymään	38
Kuva 68 Tuntihaku näkymä suomeksi	39

Kuva 69 Tuntihaku näkymä englanniksi	40
Kuva 70 Dockerfile ja docker-compose tiedostot	40
Kuva 71 Docker toiminnassa	41
Kuva 72 Docker-image tehty	41
Kuva 74 Ohjaajalle voidaan lisätä tiedosto	41
Kuva 75 Ladattu tiedosto ohjaajan tiedoissa tallessa	42
Kuva 76 Tiedosto tallentuu uploads\ohjaajat kansioon	42
Kuva 77 CSV-tiedoston lataaminen selaimeen	43
Kuva 78 CSV-tiedoston tiedot näkyvissä selaimessa	43
Kuva 79 CSV-tiedoston lataus selaimesta	44
Kuva 80 Quill editori sivu	44

1 JOHDANTO

Tässä raportissa kuvataan Java web-ohjelmointi -kurssin Vaadin-harjoitustyön toteutus. Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa Spring Boot -pohjainen web-sovellus, jossa hyödynnetään Vaadin-käyttöliittymäkirjastoa, relaatiotietokantaa sekä Spring-ekosysteemin keskeisiä osia. Sovelluksen tuli täyttää kurssilla määritellyt tekniset vaatimukset, jotka koskivat muun muassa tietomallia, CRUD-toiminnallisuuksia, validointeja, relaatiomallinnusta, käyttöliittymää, hakutoimintoja, autentikointia ja tietoturvaa.

Harjoitustyönä toteutettu sovellus on liikuntakeskuksen hallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan hallita liikkuja, heidän jäsenyyksiään, liikuntatunteja sekä ohjaajia. Sovellus perustuu neljään pääentiteettiin: Liikkuja, Jäsenyys, Liikuntatunti ja Ohjaaja. Näiden välille on mallinnettu yksi yhteen-, yksi moneen- ja monesta moneen -relaatioita, jotka on toteutettu Spring Data JPA:n avulla ja tuotu näkyviin myös käyttöliittymätasolla. Jokaiselle entiteetille on toteutettu kattavat CRUD-toiminnot, jotka toimivat käyttöliittymästä palvelu- ja repository-kerroksen kautta tietokantaan asti.

Raportissa käydään läpi sovelluksen tietomalli ja entiteetit, niiden väliset relaatiot, kenttien validointi sekä käyttöliittymän toteutus Vaadinilla. Lisäksi käsitellään dynaaminen hakutoiminnallisuus Criteria API:n avulla, sovelluksen tyylit ja rakenne yksisivuisena sovelluksena, autentikointi ja roolipohjainen käyttöoikeuksien hallinta Spring Securityllä sekä erilaiset lisätoiminnallisuudet, kuten lokalisointi, Docker-paketointi, CSV-datan tuonti ja vienti, tiedoston lataus ja ulkoisen JavaScript-komponentin integrointi. Raportin tarkoituksena on osoittaa, että harjoitustyö täyttää kaikki asetetut vaatimukset sekä teknisesti että rakenteellisesti.

2 DATA, ENTITEETIT JA CRUD

Tässä luvussa esitellään sovelluksen tietomalli, entiteetit ja niiden väliset relaatiot sekä CRUD-toiminnallisuudet. Sovelluksessa on toteutettu neljä entiteettiä, Liikkuja, Jäsenyys, Liikuntatunti ja Ohjaaja, joille kaikille on määritelty vähintään viisi validoitavaa kenttää. Entiteettien välillä on toteutettu yksi yhteen-, yksi moneen- ja monesta moneen -relaatiot, jotka on tuotu näkyviin käyttöliittymässä. Kaikille entiteeteille on toteutettu listaussivut sekä lomakkeet tietojen lisäämistä ja muokkaamista varten, ja tietojen poistaminen on mahdollista käyttöliittymän kautta. Liikkuja ja jäsenyys entiteetit käyttävät samaa lomaketta tietojen lisäämiseen, muokkaamiseen ja poistamiseen niin, että liikkuja on mahdollista lisätä ilman, että sillä on jäsenyyttä, mutta jäsenyys tarvitsee aina liikkujan, jotta se voidaan lisätä. CRUD-toiminnot toimivat koko sovelluksen läpi käyttöliittymästä service-kerroksen kautta repository-kerrokseen ja edelleen tietokantaan asti. Jokaiselle entiteetille on toteutettu oma Spring Data JPA -repository, jota käytetään tietokantaoperaatioiden suorittamiseen service-kerroksen kautta.

2.1 Liikkuja entiteetti

Liikkuja-entiteetti kuvaa sovelluksessa yksittäistä käyttäjää, ja se sisältää kentät etunimi, sukunimi, sähköposti, syntymäaika ja puhelinnumero. Liikkuja on kytketty Jäsenyys-entiteettiin 1:1 -relaatiolla, joka on toteutettu @OneToOne-määrittelyksellä siten, että liikkuajalla voi olla yksi jäsenyys. Lisäksi liikkuja on yhteydessä Liikuntatunti-entiteettiin M:N -relaatiolla, joka on toteutettu @ManyToMany-määrittelyksellä, ja tämän relaation avulla liikkuja voi osallistua useille liikuntatunneille ja yhdellä tunnilla voi olla useita liikkuja.

Liikkujiille on toteutettu listaussivu (Kuva 1 Liikkuja listaus), jossa käytetään Grid-komponenttia tietojen esittämiseen. Gridissä näytetään liikkujan etunimi, sukunimi, sähköposti, syntymäaika ja puhelin. Lisäksi gridissä esitetään jäsenyyteen liittyvät tiedot siten, että jäsenyyden voimassaolo näytetään tekstinä "✅ Voimassa" tai "❌ Ei voimassa" riippuen jäsenyyden tilasta, ja jäsenyyden taso näytetään numeromuodossa, jos jäsenyys on olemassa. Näin yksi yhteen -relaatio jäsenyyteen näkyy suoraan listaussivulla vaatimusten mukaisesti.

Liikkujat						
Uusi liikkuja		Muokkaa valittua				
Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyytaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	✅ Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	❌ Ei voimassa	1
Ella	Mäkinen	ella@testi.fi	2000-03-15	0445556666	❌ Ei voimassa	-
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	✅ Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	❌ Ei voimassa	-

Kuva 1 Liikkuja listaus

Liikkujan tietojen lisääminen ja muokkaaminen on toteutettu erillisessä LiikkujaFormView-näkymässä, jossa käytetään BeanValidationBinder-luokkaa sitomaan käyttöliittymän kentät suoraan enti-

teetin kenttiin. Lomakkeella käyttäjä voi syöttää liikkujan tiedot ja lisäksi jäsenyystietoja (Kuva 2 Lomake uuden liikkujan ja hänen jäsentietojensa tallennukseen, Kuva 3 Syötetään lomakkeelle uuden liikkujan pakolliset tiedot ja tallennetaan). Kun lomake tallennetaan, tiedot siirretään entiteettiin binderin avulla ja tallennetaan palvelukerroksen kautta tietokantaan (Kuva 4 Uuden liikkujan tiedot tallennettu ja näkyvät listassa).

Liikkujan tiedot

Etunimi •	Sukunimi •
Email	Syntymäaika •
Puhelin	Jäsenyyden alkamispäivä
Jäsenyyden päättymispäivä	Jäsenyystaso (1–3)
Jäsenyyden tyyppi	Kaupunki

Kuva 2 Lomake uuden liikkujan ja hänen jäsentietojensa tallennukseen

Liikkujan tiedot

Etunimi •	Sukunimi •
Ella	Esimerkki
Email	Syntymäaika •
	2.2.2008
Puhelin	Jäsenyyden alkamispäivä
Jäsenyyden päättymispäivä	Jäsenyystaso (1–3)
Jäsenyyden tyyppi	Kaupunki

Kuva 3 Syötetään lomakkeelle uuden liikkujan pakolliset tiedot ja tallennetaan

Liikkujat						
Uusi liikkuja Muokkaa valittua						
Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyytaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	✓ Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	✗ Ei voimassa	1
Ella	Mäkinen	ella@testi.fi	2000-03-15	0445556666	✗ Ei voimassa	-
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	✓ Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	✗ Ei voimassa	-
Ella	Esimerkki		2008-02-02		✗ Ei voimassa	-

Kuva 4 Uuden liikkujan tiedot tallennettu ja näkyvät listassa

Muokkaus tapahtuu valitsemalla olemassa oleva liikkuja listasta, jolloin Muokkaa valittua -nappi aktivoituu ja tiedot luetaan lomakkeelle. Lomakkeella käyttäjä voi tehdä muutoksia tietoihin. Muokkauksen jälkeen käyttäjä painaa tallenna painiketta, jonka jälkeen muutetut tiedot tallennetaan tietokantaan ja näytetään liikkujien tiedot listauksessa. (Kuva 5 Valitaan muokattava liikkuja, Kuva 6 Valitun liikkujan tiedot lomakkeella, Kuva 7 Vaihdetaan liikkujan sähköpostiosoitetta ja tallennetaan, Kuva 8 Liikkujan uusi sähköposti näkyvissä listauksessa.)

Liikkujat						
Uusi liikkuja Muokkaa valittua						
Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyytaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	✓ Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	✗ Ei voimassa	1
Ella	Mäkinen	ella@testi.fi	2000-03-15	0445556666	✗ Ei voimassa	-
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	✓ Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	✗ Ei voimassa	-
Ella	Esimerkki		2008-02-02		✗ Ei voimassa	-

Kuva 5 Valitaan muokattava liikkuja

Liikkujan tiedot

Etunimi •

Sukunimi •

Email

Syntymäaika •

Puhelin

Jäsenyyden alkamispäivä

Jäsenyyden päättymispäivä

Jäsenyyden tyyppi

Jäsenyytaso (1-3)

Kaupunki

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 6 Valitun liikkujan tiedot lomakkeella

Liikkujan tiedot

Etunimi •

Sukunimi •

Email

Syntymäaika •

Puhelin

Jäsenyyden alkamispäivä

Jäsenyyden päättymispäivä

Jäsenyytaso (1-3)

Jäsenyyden tyyppi

Kaupunki

Kuva 7 Vaihdetään liikkujan sähköpostiosoitetta ja tallennetaan

Liikkujat

Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyytaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	✓ Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	✗ Ei voimassa	1
Ella	Mäkinen	ella@liikkuja.fi	2000-03-15	0445556666	✗ Ei voimassa	-
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	✓ Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	✗ Ei voimassa	-
Ella	Esimerkki		2008-02-02		✗ Ei voimassa	-

Kuva 8 Liikkujan uusi sähköposti näkyvissä listauksessa

Liikkujan poistaminen tapahtuu muokkaus lomakkeen kautta. Käyttäjä valitsee poistettavan liikkujan listasta. Painaa Muokkaa valittua -nappia. Tiedot haetaan lomakkeelle, jonka jälkeen käyttäjä voi painaa Poista -nappia. Liikkujaa ei voi poistaa, mikäli liikkuja on ilmoittautunut liikuntatunnille. Poista nappi poistaa myös mahdolliset jäsenyytiedot. (Kuva 9, Kuva 10, Kuva 11.)

Liikkujat

Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyytaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	✓ Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	✗ Ei voimassa	1
Ella	Mäkinen	ella@liikkuja.fi	2000-03-15	0445556666	✗ Ei voimassa	-
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	✓ Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	✗ Ei voimassa	-
Ella	Esimerkki		2008-02-02		✗ Ei voimassa	-

Kuva 9 Valitaan listasta poistettava liikkuja

Liikkujan tiedot

Etunimi •

Sukunimi •

Email

Syntymäaika •

Puhelin

Jäsenyyden alkamispäivä

Jäsenyyden päättymispäivä

Jäsenyytaso (1–3)

Jäsenyyden tyyppi

Kaupunki

Kuva 10 Poistettavan liikkujan tiedot lomakkeella

Liikkujat

Muokkaa valittua

Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyytaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	Ei voimassa	1
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	Ei voimassa	-
Ella	Esimerkki		2008-02-02		Ei voimassa	-

Kuva 11 Poistettavan liikkujan tiedot poistuneet listauksesta

2.2 Jäsenyys entiteetti

Jäsenyys-entiteetti kuvaa liikkujaan liitettyä jäsenyyttä ja sisältää kentät alkamisPaiva, paattymisPaiva, taso, tyyppi ja kaupunki. Lisäksi entiteetissä on @AssertTrue-annotaatiolla toteutettu metodi, joka varmistaa, että alkamisPaiva on ennen paattymisPaiva, jolloin päivämäärien looginen järjestys tarkistetaan. Jäsenyys on kytketty Liikkuja-entiteettiin 1:1 -relaatiolla, joka on toteutettu @OneToOne-määrittelyksellä siten, että jokaisella jäsenyydellä on yksi liikkuja ja relaatiolle on määritelty vierasvain liikkuja_id.

Jäsenyyksille on toteutettu erillinen listaussivu, jossa käytetään Grid-komponenttia. Gridissä näytetään liikkujan nimi yhdistettynä etu- ja sukunimestä, jäsenyyden alkamisPaiva, paattymisPaiva sekä taso, voimassaolo, tyyppi ja kaupunki. Näin yksi yhteen -relaatio liikkujaan ja jäsenyyden tila on näkyvissä suoraan listaussivulla.

Jäsenyydet

Liikkuja	Alkamis päivä	Päättymis päivä	Taso	Voimassaolo	Tyyppi	Kaupunki
Anna Virtanen	2026-03-12	2026-11-12	2	Voimassa	Kuntosali	Kuopio
Mikko Korhonen	2025-05-12	2026-05-02	1	Ei voimassa	Ryhmäliikunta	Iisalmi
Antti Heikkinen	2026-05-12	2027-05-12	3	Voimassa	Kuntosali + Ryhmäl...	Kuopio

Kuva 12 Jäsenyys listaus

Jäsenyyden tietojen lisääminen ja muokkaaminen sekä poistaminen tapahtuu LiikkujaFormView-lomakkeen kautta, jossa käyttäjä voi syöttää jäsenyyden tiedot. Mikäli jäsenyystietoja on syötetty lomakkeelle, jäsenyys-olio luodaan ja sille asetetaan kaikki kenttäärvot, minkä jälkeen se liitetään liikkujaan ja tallennetaan tietokantaan. Jäsenyyden lisääminen tapahtuu siis liikkuja listauksen kautta, josta valitaan joko uusi liikkuja tai valitaan olemassa oleva liikkuja, jolle halutaan lisätä jäsenyys. (Kuva 13, Kuva 14, Kuva 15, Kuva 16.)

Liikkujat

[Uusi liikkuja](#) [Muokkaa valittua](#)

Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyytaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	✓ Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	✗ Ei voimassa	1
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	✓ Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	✗ Ei voimassa	-
Ella	<u>Esimerkki</u>		2008-02-02		✗ Ei voimassa	-

Kuva 13 Valitaan liikkuja, jolle jäsenyys lisätään

Liikkujan tiedot

Etunimi •

Sukunimi •

Email

Syntymäaika •

Puhelin

Jäsenyyden alkamispäivä

Jäsenyyden päättymispäivä

Jäsenyyden tyyppi

Jäsenyytaso (1-3)

Kaupunki

[Tallenna](#) [Poista](#) [Peruuta](#)

Kuva 14 Lomakkeella liikkujan tiedot

Liikkujan tiedot

Etunimi •

Ella

Email

Puhelin

Jäsenyyden päättymispäivä

31.5.2026

Jäsenyyden tyyppi

Kuntosali

Sukunimi •

Esimerkki

Syntymäaika •

2.2.2008

Jäsenyyden alkamispäivä

1.5.2026

Jäsenyystaso (1-3)

2

Kaupunki

Iisalmi

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 15 Täytetään uudet jäsenyystiedot

Jäsenyydet

Liikkuja	Alkamis päivä	Päättymis päivä	Taso	Voimassaolo	Tyyppi	Kaupunki
Anna Virtanen	2026-03-12	2026-11-12	2	Voimassa	Kuntosali	Kuopio
Mikko Korhonen	2025-05-12	2026-05-02	1	Ei voimassa	Ryhmäliikunta	Iisalmi
Antti Heikkinen	2026-05-12	2027-05-12	3	Voimassa	Kuntosali + Ryhmäl...	Kuopio
Ella Esimerkki	2026-05-01	2026-05-31	2	Voimassa	Kuntosali	Iisalmi

Kuva 16 Uudet jäsenyystiedot näkyvät listauksessa

Käyttäjä pääsee muokkaamaan jäsenyystietoja valitsemalla liikkujan liikkuja -näköymästä ja painamalla Muokkaa valittua -nappia. Käyttäjä siirtyy lomakkeelle ja voi muokata jäsenyystietoja, jonka jälkeen käyttäjä painaa tallenna -painiketta ja tiedot tallentuvat ja ovat nähtävissä liikkuja ja jäsenyyslistauksissa. (Kuva 17, Kuva 18, Kuva 19, Kuva 20.)

Liikkujat

Uusi liikkuja

Muokkaa valittua

Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyystaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	Ei voimassa	1
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	Ei voimassa	-
Ella	Esimerkki		2008-02-02		Voimassa	2

Kuva 17 Valitaan liikkuja, jonka jäsenyystietoja halutaan muokata

Liikkujan tiedot

Etunimi •

Anna

Email

anna@testi.fi

×

Puhelin

0401234567

Jäsenyyden päättymispäivä

12.11.2026

Jäsenyyden tyyppi

Kuntosali

Sukunimi •

Virtanen

Syntymäaika •

10.5.1995

Jäsenyyden alkamispäivä

12.3.2026

Jäsenyytaso (1–3)

2

Kaupunki

Kuopio

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 18 Liikkujan nykyiset jäsenyystiedot

Liikkujan tiedot

Etunimi •

Anna

Email

anna@testi.fi

×

Puhelin

0401234567

Jäsenyyden päättymispäivä

12.11.2026

Jäsenyyden tyyppi

Ryhmäliikunta

Sukunimi •

Virtanen

Syntymäaika •

10.5.1995

Jäsenyyden alkamispäivä

12.3.2026

Jäsenyytaso (1–3)

2

Kaupunki

Iisalmi

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 19 Vaihdetaan jäsenyydentyyppi ja kaupunki

Jäsenyydet

Liikkuja ↕	Alkamis päivä ↕	Päättymis päivä ↕	Taso ↕	Voimassaolo ↕	Tyyppi ↕	Kaupunki ↕
Anna Virtanen	2026-03-12	2026-11-12	2	✔ Voimassa	Ryhmäliikunta	Iisalmi
Mikko Korhonen	2025-05-12	2026-05-02	1	✘ Ei voimassa	Ryhmäliikunta	Iisalmi
Antti Heikkinen	2026-05-12	2027-05-12	3	✔ Voimassa	Kuntosali + Ryhmäl...	Kuopio
Ella Esimerkki	2026-05-01	2026-05-31	2	✔ Voimassa	Kuntosali	Iisalmi

Kuva 20 Muokatut jäsenyystiedot näkyvissä listauksessa

Jäsenyystietojen poistamisessa on kaksi vaihtoehtoa, joko poistetaan liikkuja, jolloin myös hänen jäsenyytensä poistuu (Kuva 9, Kuva 10, Kuva 11) tai valitaan liikkuja ja poistetaan lomakkeelta kaikki jäsenyystiedot, jolloin liikkuja edelleen jää ja vain jäsenyystiedot poistuvat. (Kuva 22, Kuva 23, Kuva 24, Kuva 25.)

Liikkujat

Uusi liikkuja

Muokkaa valittua

Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyytaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	✓ Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	✗ Ei voimassa	1
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	✓ Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	✗ Ei voimassa	-
Ella	Esimerkki		2008-02-02		✓ Voimassa	2

Kuva 21 Valitaan liikkuja, jonka jäsenyystiedot halutaan poistaa

Liikkujan tiedot

Etunimi •

Antti

Sukunimi •

Heikkinen

Email

antti@testi.fi

Syntymäaika •

1.7.1992

Puhelin

0457778888

Jäsenyyden alkamispäivä

12.5.2026

Jäsenyyden päättymispäivä

12.5.2027

Jäsenyytaso (1–3)

3

Jäsenyyden tyyppi

Kuntosali + Ryhmäliikunta

Kaupunki

Kuopio

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 22 Lomakkeella liikkujan jäsenyystietoja

Liikkujan tiedot

Etunimi •

Antti

Sukunimi •

Heikkinen

Email

antti@testi.fi

Syntymäaika •

1.7.1992

Puhelin

0457778888

Jäsenyyden alkamispäivä

Jäsenyyden päättymispäivä

Jäsenyytaso (1–3)

Jäsenyyden tyyppi

Kaupunki

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 23 Lomakkeelta poistettu jäsenyystiedot

Jäsenyydet

Liikkuja	Alkamis päivä	Päättyminen päivä	Taso	Voimassaolo	Tyyppi	Kaupunki
Anna Virtanen	2026-03-12	2026-11-12	2	Voimassa	Ryhmäliikunta	Iisalmi
Mikko Korhonen	2025-05-12	2026-05-02	1	Ei voimassa	Ryhmäliikunta	Iisalmi
Ella Esimerkki	2026-05-01	2026-05-31	2	Voimassa	Kuntosali	Iisalmi

Kuva 24 Jäsenyystiedot poistuneet listauksesta

Liikkujat

Uusi liikkuja

Muokkaa valittua

Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyystaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	Ei voimassa	1
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	Ei voimassa	-
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	Ei voimassa	-
Ella	Esimerkki		2008-02-02		Voimassa	2

Kuva 25 Jäsenyystiedot poistuneet, mutta liikkuja edelleen olemassa

2.3 Ohjaaja entiteetti

Ohjaaja-entiteetti kuvaa sovelluksessa liikuntatuntien ohjaajaa ja sisältää kentät etunimi, sukunimi, email, erikoistuminen ja puhelin. Ohjaaja on kytketty Liikuntatunti-entiteettiin yhden suhde moneen -relaatiolla, joka on toteutettu @OneToMany-määrittelyksellä siten, että yhdellä ohjaajalla voi olla useita liikuntatunteja. Tämä relaatio näkyy käyttöliittymässä liikuntatunnin listaussivulla, jossa ohjaajan nimi (Kuva 26).

Liikuntatunnit

Uusi liikuntatunti

Muokkaa valittua

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Ilmoittautuneet	Nimet
Aloittelijoiden jooga	Jooga	13.5.2026 klo 18:00–19:00	Laura Laine	2 / 10	Anna Virtanen Antti Heikkinen
Aamun kehonhuolto	Huolto	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Sari Salmi	1 / 8	Mikko Korhonen
Rentouttava jooga	Jooga	15.5.2026 klo 17:30–18:45	Laura Laine	2 / 6	Anna Virtanen Sara Nieminen
Kehonpainotreeni	Kunto	16.5.2026 klo 19:00–20:00	Janne Jokinen	1 / 3	Antti Heikkinen
Ryhmäliikunta startti	Ryhmä	17.5.2026 klo 18:00–19:15	Sari Salmi	2 / 10	Mikko Korhonen Anna Virtanen

Kuva 26 Liikuntatunti listaus

Ohjaajille on toteutettu listaussivu Grid-komponentilla, jossa näytetään ohjaajan nimi, erikoistuminen, sähköposti ja puhelin (Kuva 27). Nimi esitetään yhdistämällä etu- ja sukunimi yhdeksi merkkijonoksi. Listaussivulla on myös toiminnallisuudet uuden ohjaajan luomiseen, valitun ohjaajan muokkaamiseen sekä listauksen tietojen vientiin CSV-muodossa ja tuontiin CSV-tiedostosta.

Ohjaajat

[Uusi ohjaaja](#)
[Muokkaa valittua](#)

[Upload File...](#)
Drop file here

[Vie CSV](#)

Nimi	Erikoistuminen	Email	Puhelin
Laura Laine	Jooga	laura.laine@testi.fi	0401111111
Janne Jokinen	Kehonpainotreeni	janne.jokinen@testi.fi	0402222222
Sari Salmi	Ryhmäliikunta	sari.salmi@testi.fi	0403333333

Kuva 27 Ohjaajalista

Ohjaajan tietojen lisääminen ja muokkaaminen on toteutettu erillisessä lomakenäkymässä, jossa käytetään BeanValidationBinderia sitomaan käyttöliittymän kentät suoraan entiteetin kenttiin. Lomakkeella käyttäjä syöttää ohjaajan etu- ja sukunimen, sähköpostin, erikoistumisen ja puhelinnumeron (Kuva 28, Kuva 29, Kuva 30.) Lisäksi näkymässä on toteutettu tiedoston lataus Upload-komponentilla, jolla käyttäjä voi liittää ohjaajalle tiedoston. Tiedosto tallennetaan palvelimelle ja sen polku tallennetaan entiteettiin, minkä jälkeen ladattu tiedosto voidaan näyttää käyttäjälle linkkinä (ks. sivu 41).

Ohjaajan tiedot

Etunimi •

Sukunimi •

Email

Erikoistuminen

Puhelin

[Upload File...](#)
Drop file here

Ei ladattua tiedostoa

[Tallenna](#)
[Poista](#)
[Peruuta](#)

Kuva 28 Uuden ohjaajan lisäyslomake

Ohjaajan tiedot

Etunimi •

Sukunimi •

Email

Erikoistuminen

Puhelin

Ei ladattua tiedostoa

Kuva 29 Lisätään lomakkeella uuden ohjaajan tiedot

Ohjaajat

Nimi	Erikoistuminen	Email	Puhelin
Laura Laine	Jooga	laura.laine@testi.fi	0401111111
Janne Jokinen	Kehonpainotreeni	janne.jokinen@testi.fi	0402222222
Sari Salmi	Ryhmäliikunta	sari.salmi@testi.fi	0403333333
Pekka Punnertaja	Kehonhuolto	pekka.punnertaja@liikekeskus.com	0401231234

Kuva 30 Uusi ohjaaja listauksessa

Ohjaajan tietojen muokkaaminen tapahtuu valitsemalla muokatta ohjaaja listauksesta ja painamalla Muokkaa valittua -painiketta. Tämän jälkeen käyttäjä ohjautuu muokkauslomakkeelle, jossa on tarkasteltavissa ohjaajan nykyiset tiedot. Muokkaamisen jälkeen käyttäjä painaa Tallenna -painiketta, jolloin muokatut tiedot tallentuvat ja ovat tarkasteltavissa listaus näkymässä.

Ohjaajat

Nimi	Erikoistuminen	Email	Puhelin
Laura Laine	Jooga	laura.laine@testi.fi	0401111111
Janne Jokinen	Kehonpainotreeni	janne.jokinen@testi.fi	0402222222
Sari Salmi	Ryhmäliikunta	sari.salmi@testi.fi	0403333333
Pekka Punnertaja	Kehonhuolto	pekka.punnertaja@liikekeskus.com	0401231234

Kuva 31 Valitaan muokattava ohjaaja

Ohjaajan tiedot

Etunimi •

Janne

Sukunimi •

Jokinen

Email

janne.jokinen@testi.fi

Erikoistuminen

Kehonpainotreeni

Puhelin

0402222222

Upload File...

Drop file here

Ei ladattua tiedostoa

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 32 Ohjaajan nykyiset tiedot näkyvissä

Ohjaajan tiedot

Etunimi •

Janne

Sukunimi •

Jokinen

Email

janne.jokinen@liikuntakeskus.fi

Erikoistuminen

Kehonpainotreeni

Puhelin

0402222222

Upload File...

Drop file here

Ei ladattua tiedostoa

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 33 Muokataan ohjaajan sähköpostiosoitetta

Ohjaajat

Uusi ohjaaja

Muokkaa valittua

Upload File...

Drop file here

Vie CSV

Nimi	Erikoistuminen	Email	Puhelin
Laura Laine	Jooga	laura.laine@testi.fi	0401111111
Janne Jokinen	Kehonpainotreeni	janne.jokinen@liikuntakeskus.fi	0402222222
Sari Salmi	Ryhmäliikunta	sari.salmi@testi.fi	0403333333
Pekka Punnertaja	Kehonhuolto	pekka.punnertaja@liikekeskus.com	0401231234

Kuva 34 Ohjaajan muokattu sähköpostiosoite näkyy listauksessa

Ohjaajan poistaminen on toteutettu lomakenäkymässä Poista-painikkeella, joka kutsuu ohjaajaService.deleteById()-metodia ja poistaa valitun tietueen tietokannasta. Käyttäjä valitsee siis ensin ohjaajan listasta ja painaa Muokkaa valittua -painiketta. Ohjaajan nykyiset tiedot ovat käyttäjän nähtävissä lomakkeella. Käyttäjän painaessa lomakkeelta Poista -nappia, ohjaajan tiedot poistetaan tietokannasta ja listaus näkymästä poistuu ko. ohjaajan tiedot. Ohjaaja ei voida poistaa, mikäli ohjaaja on liitetty johonkin liikuntatuntiin.

Ohjaajat

[Uusi ohjaaja](#)
[Muokkaa valittua](#)

[Upload File...](#)
Drop file here

[Vie CSV](#)

Nimi	Erikoistuminen	Email	Puhelin
Laura Laine	Jooga	laura.laine@testi.fi	0401111111
Janne Jokinen	Kehonpainotreeni	janne.jokinen@liikuntakeskus.fi	0402222222
Sari Salmi	Ryhmäliikunta	sari.salmi@testi.fi	0403333333
Pekka Punnertaja	Kehonhuolto	pekka.punnertaja@liikekeskus.com	0401231234

Kuva 35 Valitaan poistettava ohjaaja

Ohjaajan tiedot

Etunimi •

Sukunimi •

Email

×

Erikoistuminen

Puhelin

[Upload File...](#)
Drop file here

Ei ladattua tiedostoa

[Tallenna](#)
[Poista](#)
[Peruuta](#)

Kuva 36 Poistettavan ohjaajan tiedot näkyvissä lomakkeella

Ohjaajat

[Uusi ohjaaja](#)
[Muokkaa valittua](#)

[Upload File...](#)
Drop file here

[Vie CSV](#)

Nimi	Erikoistuminen	Email	Puhelin
Laura Laine	Jooga	laura.laine@testi.fi	0401111111
Sari Salmi	Ryhmäliikunta	sari.salmi@testi.fi	0403333333
Pekka Punnertaja	Kehonhuolto	pekka.punnertaja@liikekeskus.com	0401231234

Kuva 37 Ohjaajan tiedot poistuneet näkymästä

2.4 Liikuntatunti entiteetti

Liikuntatunti-entiteetti kuvaa yksittäistä liikuntatuntia ja sisältää kentät nimi, alkuaika, loppuaika, kapasiteetti ja tyyppi. Käyttöliittymässä on toteutettu erillinen validointi, joka varmistaa, että loppuaika on alkamisajan jälkeen, mikä estää virheellisten aikavälien tallentamisen. Liikuntatunti on kytketty Ohjaaja-entiteettiin monen suhde yhteen -relaatiolla, joka on toteutettu @ManyToOne-määrittelyksellä, jolloin yhdellä liikuntatunnilla on yksi ohjaaja ja yhdellä ohjaajalla voi olla useita liikuntatunteja. Lisäksi liikuntatunti on M:N -relaatiossa Liikkuja-entiteettiin @ManyToMany-määrittelyn avulla, jolloin useat liikkujat voivat osallistua samaan liikuntatuntiin. Nämä relaatiot näkyvät käyttöliittymässä listaussivulla. Liikuntatunneille on toteutettu listaussivu Grid-komponentilla, jossa näytetään tunnin nimi, tyyppi ja ajankohta yhdistettynä alkamis- ja loppuajasta. Lisäksi gridissä esitetään ohjaajan nimi, mikä näyttää monen suhde yhteen -relaation käyttöliittymässä. Monesta moneen -relaatio liikkujiin näkyy kahtena tietona: ilmoittautuneiden lukumäärä suhteessa kapasiteettiin sekä lista osallistujien nimistä. (Kuva 38.)

Liikuntatunnit

[Uusi liikuntatunti](#)
[Muokkaa valittua](#)

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Ilmoittautuneet	Nimet
Aloittelijoiden jooga	Jooga	13.5.2026 klo 18:00–19:00	Laura Laine	2 / 10	Anna Virtanen Antti Heikkinen
Aamun kehonhuolto	Huolto	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Sari Salmi	1 / 8	Mikko Korhonen
Rentouttava jooga	Jooga	15.5.2026 klo 17:30–18:45	Laura Laine	2 / 6	Anna Virtanen Sara Nieminen
Kehonpalnotreeni	Kunto	16.5.2026 klo 19:00–20:00	Janne Jokinen	1 / 3	Antti Heikkinen
Ryhmäliikunta startti	Ryhmä	17.5.2026 klo 18:00–19:15	Sari Salmi	2 / 10	Anna Virtanen Mikko Korhonen

Kuva 38 Listaus liikuntatunneista

Liikuntatunnin lisääminen ja muokkaaminen on toteutettu erillisessä lomakenäkymässä, jossa käytetään BeanValidationBinderia kenttien sitomiseen entiteettiin. Käyttäjä pääsee lisäämään uuden liikuntatunnin painamalla Uusi liikuntatunti -nappia, jonka jälkeen käyttäjä siirtyy lomake näkymään. Lomakkeella käyttäjä syöttää nimen, tyypin, päivän, alkamis- ja päättymisajan, kapasiteetin sekä valitsee ohjaajan ComboBox-komponentista, joka hakee vaihtoehdot tietokannasta. (Kuva 39, Kuva 40, Kuva 41.)

Liikuntatunnin tiedot

Nimi

Tyyppi

Päivä

Alkuaika

Loppuaika

Kapasiteetti

0

Ohjaaja

Valitse ohjaaja

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 39 Lomake uuden liikuntatunnin lisäämiseen

Liikuntatunnin tiedot

Nimi

Aloittelijan spinning

Tyyppi

Sisäpyöräily

Päivä

14.5.2026

Alkuaika

9.00

Loppuaika

10.00

Kapasiteetti

8

Ohjaaja

Janne Jokinen

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 40 Uuden liikuntatunnin tiedot lomakkeella

Liikuntatunnit

Uusi liikuntatunti

Muokkaa valittua

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Ilmoittautuneet	Nimet
Aloittelijoiden jooga	Jooga	13.5.2026 klo 18:00–19:00	Laura Laine	2 / 10	Antti Heikkinen Anna Virtanen
Aloittelijan spinning	Sisäpyöräily	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Janne Jokinen	0 / 8	-
Aamun kehonhuolto	Huolto	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Sari Salmi	1 / 8	Mikko Korhonen
Rentouttava jooga	Jooga	15.5.2026 klo 17:30–18:45	Laura Laine	2 / 6	Sara Nieminen Anna Virtanen
Kehonpainotreeni	Kunto	16.5.2026 klo 19:00–20:00	Janne Jokinen	1 / 3	Antti Heikkinen
Ryhmäliikunta startti	Ryhmä	17.5.2026 klo 18:00–19:15	Sari Salmi	2 / 10	Mikko Korhonen Anna Virtanen

Kuva 41 Uusi liikuntatunti listauksessa

Muokkaus tapahtuu valitsemalla olemassa oleva liikuntatunti ja painamalla Muokkaa valittua – nap-
pia. Valitun tunnin tiedot ladataan lomakkeelle ja niitä voi muokata. Muokkauksen jälkeen tiedot tu-
lee tallentaa, jotta ne ovat nähtävissä liikuntatunti listauksessa. (Kuva 42, Kuva 43, Kuva 44, Kuva
45.)

Liikuntatunnit

[Uusi liikuntatunti](#)
[Muokkaa valittua](#)

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Ilmoittautuneet	Nimet
Aloittelijoiden jooga	Jooga	13.5.2026 klo 18:00–19:00	Laura Laine	2 / 10	Antti Heikkinen Anna Virtanen
Aloittelijan spinning	Sisäpyöräily	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Janne Jokinen	0 / 8	-
Aamun kehonhuolto	Huolto	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Sari Salmi	1 / 8	Mikko Korhonen
Rentouttava jooga	Jooga	15.5.2026 klo 17:30–18:45	Laura Laine	2 / 6	Sara Nieminen Anna Virtanen
Kehonpainotreeni	Kunto	16.5.2026 klo 19:00–20:00	Janne Jokinen	1 / 3	Antti Heikkinen
Ryhmäliikunta startti	Ryhmä	17.5.2026 klo 18:00–19:15	Sari Salmi	2 / 10	Mikko Korhonen Anna Virtanen

Kuva 42 Valitaan muokattava liikuntatunti

Liikuntatunnin tiedot

Nimi	Tyyppi
Rentouttava jooga	Jooga
Päivä	Alkuaika
15.5.2026	17.30
Loppuaika	Kapasiteetti
18.45	6
Ohjaaja	
Laura Laine	
Tallenna	Poista Peruuta

Kuva 43 Muokattavan liikuntatunnin nykyiset tiedot lomakkeella

Nimi	Tyyppi
Rentouttava jooga	Jooga
Päivä	Alkuaika
16.5.2026	17.30
Loppuaika	Kapasiteetti
18.45	6
Ohjaaja	
Laura Laine	
Tallenna	Poista Peruuta

Kuva 44 Muokataan liikuntatunnin päivää

Liikuntatunnit

Uusi liikuntatunti

Muokkaa valittua

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Ilmoittautuneet	Nimet
Aloittelijoiden jooga	Jooga	13.5.2026 klo 18:00–19:00	Laura Laine	2 / 10	Antti Heikkinen Anna Virtanen
Aloittelijan spinning	Sisäpyöräily	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Janne Jokinen	0 / 8	-
Aamun kehonhuolto	Huolto	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Sari Salmi	1 / 8	Mikko Korhonen
Rentouttava jooga	Jooga	16.5.2026 klo 17:30–18:45	Laura Laine	2 / 6	Sara Nieminen Anna Virtanen
Kehonpainotreeni	Kunto	16.5.2026 klo 19:00–20:00	Janne Jokinen	1 / 3	Antti Heikkinen
Ryhmäliikunta startti	Ryhmä	17.5.2026 klo 18:00–19:15	Sari Salmi	2 / 10	Mikko Korhonen Anna Virtanen

Kuva 45 Muokatun liikuntatunnin tiedot päivittyneet listaukseen

Liikuntatunnin poistaminen on toteutettu lomakenäkymässä Poista-painikkeella, joka kutsuu liikuntatuntiService.deleteById()-metodia ja poistaa valitun tietueen tietokannasta. Liikuntatunnin voi poistaa valitsemalla liikuntatunnin listasta ja painamalla Muokkaa valittua -nappia. Sen jälkeen käyttäjä näkee valitun tunnin tiedot ja voi painaa Poista -painiketta. Tämän jälkeen käyttäjä ohjautuu listaus näkymään, jossa ei enää ole poistettua liikuntatuntia. Liikuntatunnin poistamista ei ole rajoitettu eli se voidaan poistaa vaikka tunnilla olisi ohjaaja ja/tai liikkujia.

Liikuntatunnit

Uusi liikuntatunti

Muokkaa valittua

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Ilmoittautuneet	Nimet
Aloittelijoiden jooga	Jooga	13.5.2026 klo 18:00–19:00	Laura Laine	2 / 10	Antti Heikkinen Anna Virtanen
Aloittelijan spinning	Sisäpyöräily	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Janne Jokinen	0 / 8	-
Aamun kehonhuolto	Huolto	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Sari Salmi	1 / 8	Mikko Korhonen
Rentouttava jooga	Jooga	16.5.2026 klo 17:30–18:45	Laura Laine	2 / 6	Sara Nieminen Anna Virtanen
Kehonpainotreeni	Kunto	16.5.2026 klo 19:00–20:00	Janne Jokinen	1 / 3	Antti Heikkinen
Ryhmäliikunta startti	Ryhmä	17.5.2026 klo 18:00–19:15	Sari Salmi	2 / 10	Mikko Korhonen Anna Virtanen

Kuva 46 Valitaan poistettava liikuntatunti listasta

Liikuntatunnin tiedot

Nimi

Kehonpainotreeni

Tyyppi

Kunto

Päivä

16.5.2026

Alkuaika

19.00

Loppuaika

20.00

Kapasiteetti

3

Ohjaaja

Janne Jokinen

Tallenna

Poista

Peruuta

Kuva 47 Poistettavaksi valitun liikuntatunnin tiedot lomakkeella

Liikuntatunnit

[Uusi liikuntatunti](#)
[Muokkaa valittua](#)

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Ilmoittautuneet	Nimet
Aloittelijoiden jooga	Jooga	13.5.2026 klo 18:00–19:00	Laura Laine	2 / 10	Anna Virtanen Antti Heikkinen
Aloittelijan spinning	Sisäpyöräily	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Janne Jokinen	0 / 8	-
Aamun kehonhuolto	Huolto	14.5.2026 klo 9:00–10:00	Sari Salmi	1 / 8	Mikko Korhonen
Rentouttava jooga	Jooga	16.5.2026 klo 17:30–18:45	Laura Laine	2 / 6	Anna Virtanen Sara Nieminen
Ryhmäliikunta startti	Ryhmä	17.5.2026 klo 18:00–19:15	Sari Salmi	2 / 10	Mikko Korhonen Anna Virtanen

Kuva 48 Poistettu liikuntatunti poistunut näkymästä

2.5 Kenttien validointi

Sovelluksessa kenttien validointi on toteutettu kaikissa entiteeteissä Jakarta Validation -annotaatioiden avulla, ja jokaisessa entiteetissä on vähintään viisi validoitavaa kenttää. Liikkuja-entiteetissä validoituja kenttiä ovat etunimi ja sukunimi, joille on määritelty @NotBlank ja @Size(min = 2, max = 50), sähköposti, jota validoidaan @Email-annotaatiolla, syntymäaika, jolle on asetettu @Past ja @NotNull, sekä puhelinnumero, jolle on asetettu pituusrajoite @Size(max = 20). Jäsenyys-entiteetissä validoituja kenttiä ovat alkamisPaiva ja paattymisPaiva annotaatiolla @NotNull, taso annotaatioilla @Min(1) ja @Max(3), tyyppi annotaatioilla @NotBlank ja @Size sekä kaupunki annotaatioilla @NotBlank ja @Size; lisäksi entiteetissä on @AssertTrue-annotaatiolla toteutettu validointimetodi, joka varmistaa, että alkamisPaiva on ennen paattymisPaiva. (Kuva 49.)

Liikkuajan tiedot

Etunimi • size must be between 2 and 50	Sukunimi • must not be blank
Email kirsi.kirsikka Please include an '@' in the email address. 'kirsi.kirsikka' is missing an '@'.	Syntymäaika • must not be null
Puhelin 04012312314235568589999 size must be between 0 and 20	Jäsenyyden alkamispäivä • must not be null
Jäsenyyden päättymispäivä • must not be null	Jäsenyytaso (1–3) 5 must be less than or equal to 3
Jäsenyyden tyyppi • jsjdklgklsjldgkjsklgklsjgkljdgkldsljlk size must be between 2 and 30	Kaupunki • I size must be between 2 and 50

[Tallenna](#)
[Poista](#)
[Peruuta](#)

Kuva 49 Kenttien validointi liikkuajan ja jäsenyyden lomakkeessa

Liikuntatunti-entiteetissä validoituja kenttiä ovat nimi @NotBlank, alkuaika ja loppuaika @NotNull, kapasiteetti @Min(1) ja @Max(30) sekä tyyppi @NotBlank, ja tämän lisäksi käyttöliittymässä on toteutettu erillinen validointi, joka varmistaa loppuajan olevan alkuaikaa myöhempi (Kuva 50).

Liikuntatunnin tiedot

Nimi	Tyyppi
Nimi on pakollinen	Tyyppi on pakollinen
Päivä	Alkuaika
Valitse päivä	Valitse alkuaika
Loppuaika	Kapasiteetti •
	50
Valitse loppuaika	Kapasiteetin oltava 1–30
Ohjaaja	
Valitse ohjaaja	

Kuva 50 Liikuntatunti kenttien validointi lomakkeella

Ohjaaja-entiteetissä validoituja kenttiä ovat etunimi ja sukunimi, joille on määritelty @NotBlank ja @Size(min = 2, max = 50), sähköposti @Email ja @NotBlank, erikoistuminen @NotBlank sekä puhelinnumero @Size(max = 20) (Kuva 51). Näin kaikissa entiteeteissä on toteutettu vähintään viisi validoitavaa kenttää, ja validoinnit estävät virheellisten tietojen tallentamisen tietokantaan.

Ohjaajan tiedot

Etunimi •	Sukunimi •
size must be between 2 and 50	must not be blank
Email	Erikoistuminen
must not be blank	must not be blank
Puhelin	
0154658465453624156341523132	Upload File... Drop file here
size must be between 0 and 20	
Ei ladattua tiedostoa	

Kuva 51 Ohjaaja kenttien validointilomakkeella

3 SUODATTAMINEN (CRITERIA API)

Hakutoiminnallisuus on toteutettu siten, että käyttöliittymässä käyttäjä voi syöttää useita hakuehtoja, joita vastaava haku rakennetaan palvelukerroksessa dynaamisesti Criteria API:lla. Criteria-Queryyn lisätään predikaatteja vain niille hakuehdoille, joihin käyttäjä on antanut arvon, jolloin haku mukautuu syötteiden mukaan ilman kiinteitä ehtoja. Usean kentän suodatus on toteutettu hakemalla liikuntatunteja samanaikaisesti tunnin nimen osittaisen tekstihakuehdon, ohjaajan nimen sekä ajan- kohdan perusteella. Tekstikenttiin syötettyjä arvoja verrataan LIKE-ehdolla, jolloin haku toimii osittaisella tekstillä. (Kuva 52, Kuva 54.)

Liikuntatuntien haku

Nimi tai tyyppi

Ohjaaja

Alkupäivä

Loppupäivä

Hae

esim. jooga

esim. Maija

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Kapasiteetti
Aloittelijoiden jooga	Jooga	14.05.2026 klo 18:00 – 19:00	Laura Laine	10
Aamun lempeä jumppa	Huolto	15.05.2026 klo 9:00 – 10:00	Sari Salmi	8
Rentouttava voimistelu	Jooga	16.05.2026 klo 17:30 – 18:45	Laura Laine	6
Tehoa painoilla	Kunto	17.05.2026 klo 19:00 – 20:00	Janne Jokinen	3
Ryhmäliikunta tehostartti	Syke	18.05.2026 klo 18:00 – 19:15	Sari Salmi	10
Pumppin alkeet	Teho	19.05.2026 klo 17:00 – 18:00	Janne Jokinen	5

Kuva 52 Liikuntatuntien hakunäkymä

Päivämäärähaaku on toteutettu päivämäärävalin perusteella siten, että käyttäjä voi määrittää alku- ja loppupäivän. Nämä muunnetaan LocalDateTime-arvoiksi ja Criteria API:ssa käytetään suurempi kuin tai yhtäsuuri sekä pienempi kuin tai yhtäsuuri -ehtoja ajankohdan rajaamiseen. (Kuva 53.)

Liikuntatuntien haku

Nimi tai tyyppi

Ohjaaja

Alkupäivä

Loppupäivä

Hae

esim. jooga

esim. Maija

15.5.2026

16.5.2026

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Kapasiteetti
Aamun lempeä jumppa	Huolto	15.05.2026 klo 9:00 – 10:00	Sari Salmi	8
Rentouttava voimistelu	Jooga	16.05.2026 klo 17:30 – 18:45	Laura Laine	6

Kuva 53 Liikuntatuntien haku päivämäärillä

Relaatioon liittyvä suodatus on toteutettu JOIN-operaatiolla liikuntatunnin ja ohjaajan välillä. Hakukyselyssä liitytään ohjaaja-entiteettiin, jolloin haku voidaan kohdistaa ohjaajaan liittyviin tietoihin. Relaatioentiteetin ominaisuuden perusteella suodatus on toteutettu hakemalla liikuntatunteja ohjaajan nimen perusteella. Tämä tapahtuu Criteria API:n JOINin kautta ja nimeen kohdistetulla LIKE-ehdolla. (Kuva 54.)

Liikuntatuntien haku

Nimi tai tyyppi
esim. jooga

Ohjaaja
Sar

Alkupäivä

Loppupäivä

Hae

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Kapasiteetti
Aamun lempeä jumppa	Huolto	15.05.2026 klo 9:00 – 10:00	Sari Salmi	8
Ryhmäliikunta tehostartti	Syke	18.05.2026 klo 18:00 – 19:15	Sari Salmi	10

Kuva 54 Liikuntatuntien haku ohjaajan nimellä

Monimutkainen haku on toteutettu yhdistämällä OR- ja AND-ehtoja samaan CriteriaQueryyn. Hakurakenteessa muodostetaan ehto, jossa liikuntatunnin nimi tai ohjaajan nimi täsmää hakusanaan OR-logiikalla, ja tämä yhdistetään AND-ehdolla päivämäärärajoitukseen, jolloin haku vastaa rakennetta (X OR Y) AND Z. (Kuva 55.)

Liikuntatuntien haku

Nimi tai tyyppi
teho

Ohjaaja
Jan

Alkupäivä

Loppupäivä

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Kapasiteetti
Tehoa painoilla	Kunto	17.05.2026 klo 19:00 – 20:00	Janne Jokinen	3
Pumppin alkeet	Teho	19.05.2026 klo 17:00 – 18:00	Janne Jokinen	5

Kuva 55 Liikuntatuntien haku nimen tai tyypin ja ohjaajan nimen mukaan

4 TYYLIT JA ULKOASU

Sovelluksen globaalit tyylit on määritelty tiedostossa styles. Tiedostossa muutetaan koko sovelluksen perusfontti asettamalla :root-määrittelyssä Lumo-teeman muuttuja --lumo-font-family arvoon Inter, joka tuodaan Google Fonts -palvelusta @import-määrittelyksellä. Samassa :root-lohkossa on luotu oma väripaletti määrittelemällä --lumo-primary-color, --lumo-primary-text-color, --lumo-primary-color-10pct, --lumo-body-text-color ja --lumo-base-color. Nämä vaikuttavat koko sovelluksen komponentteihin Lumo-teeman kautta. Komponenttien kaarevuutta hyödynnetään käyttämällä Lumo-muuttujaa --lumo-border-radius-m, jota käytetään sekä globaalissa navigaatiolinkin tyyliin että näkymäkohtaisissa tyyliin, jolloin sovelluksen yleisilme on yhtenäisesti pyörästetty. Tyylit vaikuttavat kaikkiin näkymiin, koska tiedosto on sovelluksen yleinen tyylitiedosto. (Kuva 56.)



Kuva 56 Sivuston yleisilme

Komponenttien tyyliä on muokattu kaikilla vaadituilla Vaadin-menetelmillä. addClassName-menetelmää käytetään lisäämällä komponentteihin omia CSS-luokkia, kuten primary-action painikkeelle LiikkujaListView-näkymässä sekä search-container ja search-grid LiikuntatuntiSearchView-näkymässä. Näiden luokkien varsinainen ulkoasu määritellään CSS-tiedostoissa. getStyle().set()-menetelmää käytetään LiikkujaListView-näkymässä, jossa työkalupalkin HorizontalLayout-komponentille asetetaan tyyliksi keskitetty kohdistus ja Grid-komponentille määritellään reunaviiva sekä reunojen pyörästys suoraan Java-koodista ilman erillistä CSS-tiedostoa. addThemeVariants-menetelmää käytetään painikkeiden teemamuunnelmien asettamiseen, kuten ButtonVariant.LUMO_TERTIARY ja ButtonVariant.LUMO_PRIMARY, jolloin komponenttien ulkoasu mukautuu Lumo-teeman valmiisiin variantteihin.

Liikkujat

[Uusi liikuja](#) [Muokkaa valittua](#)

Etunimi	Sukunimi	Email	Syntymäaika	Puhelin	Jäsenyys	Jäsenyytaso
Anna	Virtanen	anna@testi.fi	1995-05-10	0401234567	✓ Voimassa	2
Mikko	Korhonen	mikko@testi.fi	1988-11-22	0509876543	✗ Ei voimassa	1
Ella	Mäkinen	ella@testi.fi	2000-03-15	0445556666	✗ Ei voimassa	-
Antti	Heikkinen	antti@testi.fi	1992-07-01	0457778888	✓ Voimassa	3
Sara	Nieminen	sara@testi.fi	1998-09-30	0469990000	✗ Ei voimassa	-

Kuva 57 Eri komponenttien käyttö liikkujat listauksessa

Näkymäkohtainen CSS on toteutettu tiedostossa liikuntatunti-search-view.css, joka tuodaan käyttöön vain LiikuntatuntiSearchView-näkymässä annotaatiolla `@CssImport("./styles/liikuntatunti-search-view.css")`. Tyylit vaikuttavat vain tähän näkymään eivätkä muihin sovelluksen näkymiin. CSS-luokka search-container muuttaa hakulomakkeen taustaväriin, sisäiset marginaalit ja reunojen pyöristyksen. Lisäksi saman luokan sisällä kohdistetaan tyyliä useisiin Vaadin-komponentteihin (vaadin-text-field, vaadin-date-picker, vaadin-combo-box), joille asetetaan täysi leveys ja tekstiväri. Luokka search-grid vaikuttaa Grid-komponenttiin lisäämällä varjon ja siirtymäanimaatiot. Yhdessä nämä täyttävät vaatimuksen, jossa yhden näkymän CSS vaikuttaa useampaan Vaadin-komponenttiin. (Kuva 58.)

Liikuntatuntien haku

Nimi tai tyyppi Ohjaaja Alkupäivä Loppupäivä Hae

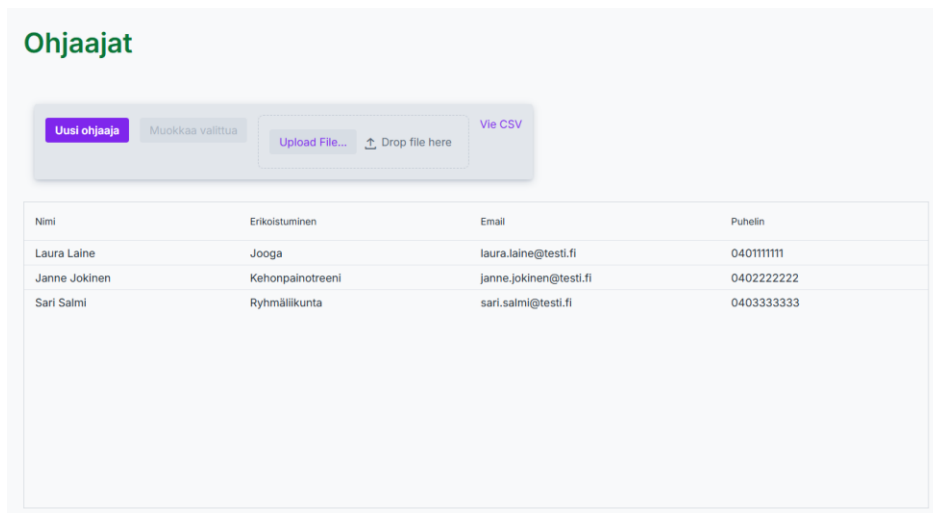
jooga sari 13.5.2026 15.5.2026

Nimi	Tyyppi	Ajankohta	Ohjaaja	Kapasiteetti

Kuva 58 Näkymäkohtainen muotoilu liikuntatuntien haku näkymässä

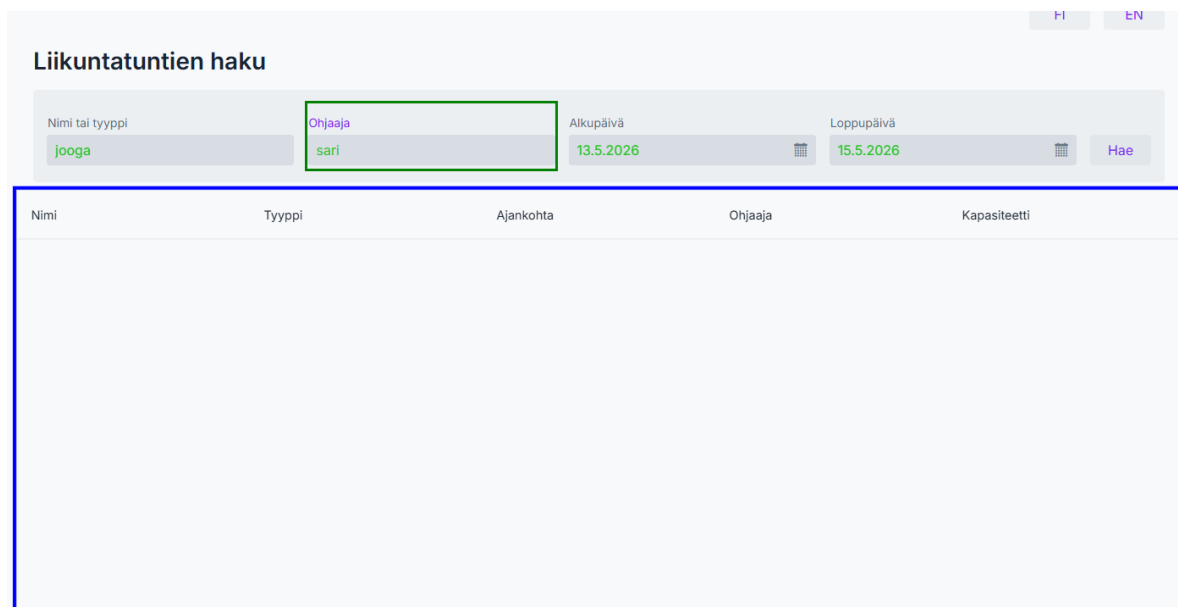
Lumo Utility -luokkia käytetään OhjaajaListView-näkymässä, jossa utility-tyylit otetaan käyttöön `@StyleSheet(Lumo.UTILITY_STYLESHEET)`-annotaatiolla. Samassa näkymässä komponenttien ulkoasua muokataan `addClassNames`-kutsuilla käyttäen useita eri Lumo Utility -luokkia. Pääasettelulle asetetaan `Padding`- ja `Background`-luokkia, otsikkokomponentille määritellään `TextColor`-, `FontSize`-,

Margin- ja Padding-luokkia ja työkalupalkille lisätään Margin-, Padding-, BoxShadow-, BorderRadius- ja Background-luokkia. Utility-luokkia käytetään useista eri kategorioista ja ne vaikuttavat useisiin komponentteihin samassa näkymässä, mikä täyttää vaatimuksen. (Kuva 59.)



Kuva 59 Utility -muotoilut ohjaajien listaus näkymässä

Hover-, focus- ja transition-tilat on toteutettu näkymäkohtaisessa CSS-tiedostossa liikuntatunti-search-view. search-grid-luokalle on määritelty transition, joka animoi varjoa ja skaalausta. Hover-tilassa search-grid: hover suurentaa komponenttia kolme prosenttia ja lisää korostavan reunuksen, jolloin käyttäjälle syntyy visuaalinen palaute interaktiosta. Lisäksi hakulomakkeen syötekentille on määritelty focus-tila :focus-within-pseudoluokalla, joka lisää vihreän varjon aktiivisen kentän ympärille. Nämä määritykset vaikuttavat suoraan Vaadin-komponenttien käyttäytymiseen ilman Java-koodia. (Kuva 60.)

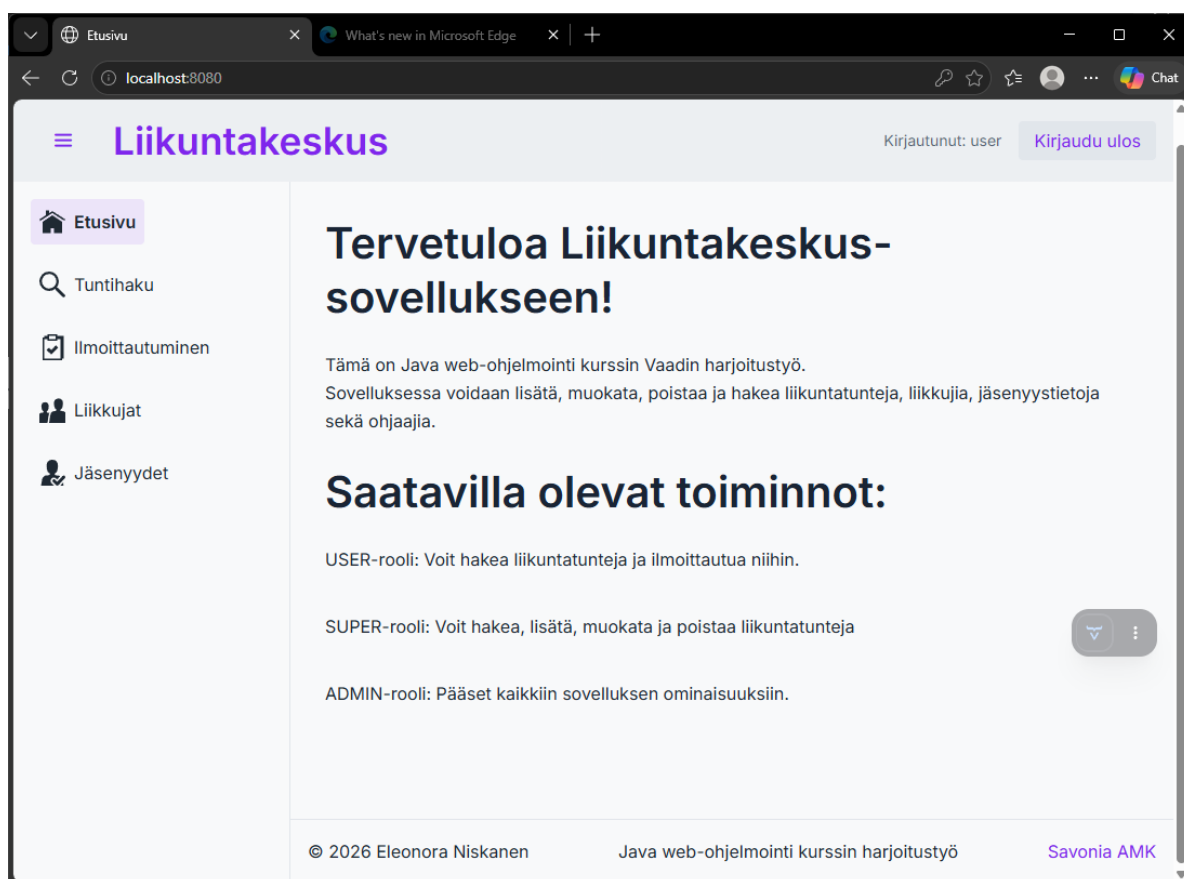


Kuva 60 Hover ja fokus liikuntatuntien haku näkymässä

5 ULKOASU JA RAKENNE (SPA)

Sovelluksen ulkoasu ja rakenne on toteutettu yksisivuisena siten, että kaikki näkymät jakavat yhteisen rakenteen ja navigaatio pysyy näkyvässä koko sovelluksen käytön ajan, poislukien kirjautumisen. Yhteinen rakenne on määritelty MainLayout-luokassa, joka perii AppLayout-luokan ja toimii kaikkien näkymien pohjana. Kaikki sovelluksen näkymät on liitetty tähän rakenteeseen reitityksellä, jolloin näkymät vaihtuvat ilman koko sivun uudelleenlatausta ja käyttäjäkokemus säilyy yhtenäisenä.

MainLayout sisältää kolme keskeistä osaa: headerin, navigaatiodrawerin sekä footerin. Header-osio on toteutettu navigaatiopalkkina, jossa on DrawerToggle-painike sivuvalikon avaamiseen, sovelluksen nimi otsikkona, kirjautuneen käyttäjän tunnistetieto sekä kirjautumiseen liittyvät painikkeet. Header mukautuu käyttäjän autentikointitilaan siten, että kirjautumattomalle käyttäjälle näytetään kirjautumis- ja rekisteröitymispainikkeet, kun taas kirjautuneelle käyttäjälle näytetään uloskirjautumispainike ja käyttäjänimi. (Kuva 61.)



Kuva 61 Mainlayout sisältäen Header, navigaatio ja Footer

Navigaatio on toteutettu AppLayoutin drawer-osioon, jossa näkymälinkit esitetään pystysuuntaisena valikkona. Navigaatio on roolipohjainen, ja näkyvät linkit määräytyvät kirjautuneen käyttäjän roolien perusteella. Kaikille käyttäjille näkyy etusivu, kun taas muut näkymät, kuten tuntihaku, ilmoittautuminen, liikuntatuntien hallinta, ohjaajien hallinta ja muut hallinnolliset näkymät, näytetään vain niille rooleille, joille käyttöoikeus on määritelty. Jokaisella navigaatiolinkillä on oma ikoni. Aktiivinen näkymä korostuu tyyllillisesti, jolloin käyttäjä näkee selvästi, millä sivulla hän kulloinkin on.

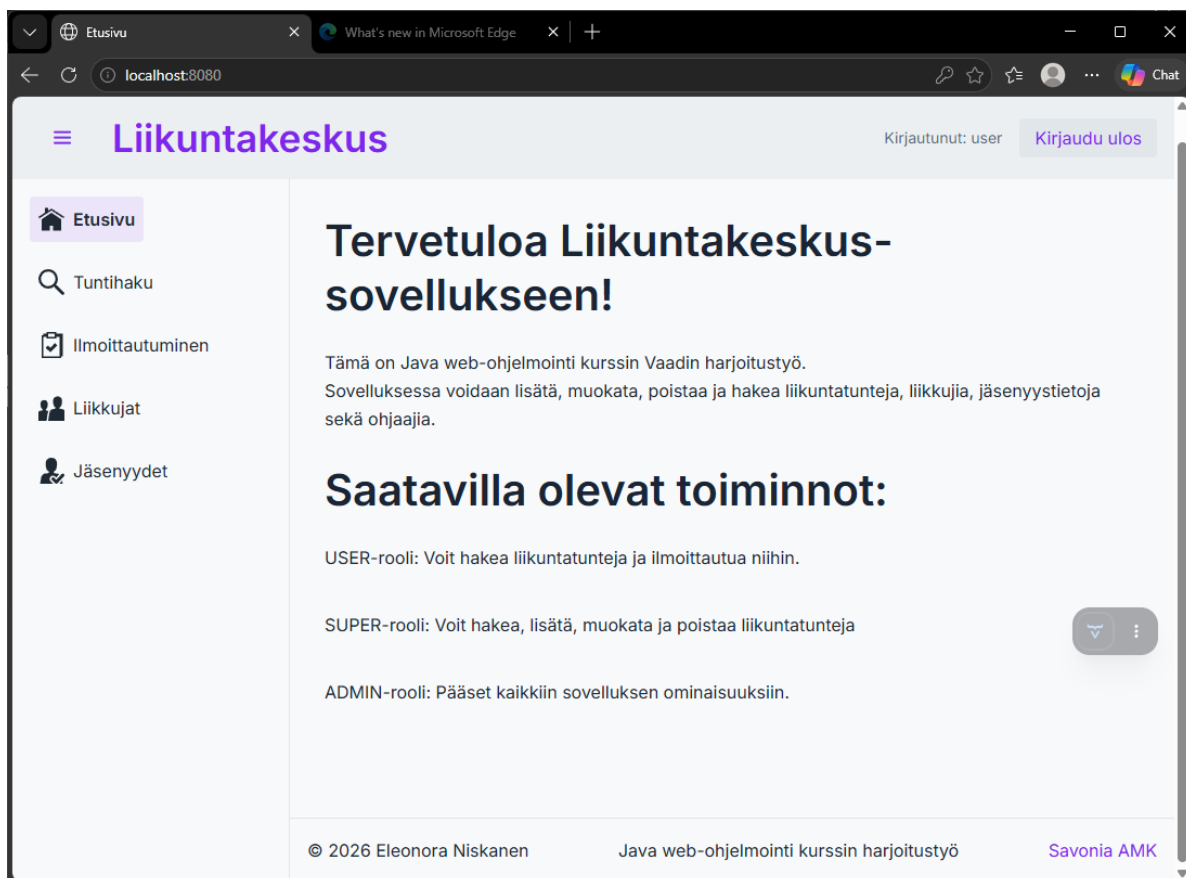
Pääsisältöalue on toteutettu siten, että se vaihtuu dynaamisesti reitityksen perusteella. MainLayout hallitsee sisällön näyttämistä showRouterLayoutContent-metodin avulla, jolloin vain varsinainen näkymän sisältö vaihtuu ja header, navigaatio sekä footer säilyvät muuttumattomina. Footer-osio on kiinnitetty näkymän alaosaan ja se pysyy aina näkyvässä sisällön pituudesta riippumatta. Footer sisältää tekijän nimen ja vuosiluvun, kuvauksen harjoitustyön luonteesta sekä linkin Savonia-ammattikorkeakoulun verkkosivuille. Footer on toteutettu responsiivisella layoutilla, joka jakaa sisällön tasaisesti näkymän leveyden mukaan ja erottuu visuaalisesti muusta sisällöstä omalla yläreunuksen viivalla.

6 AUTENTIKOINTI JA TIETOTURVA

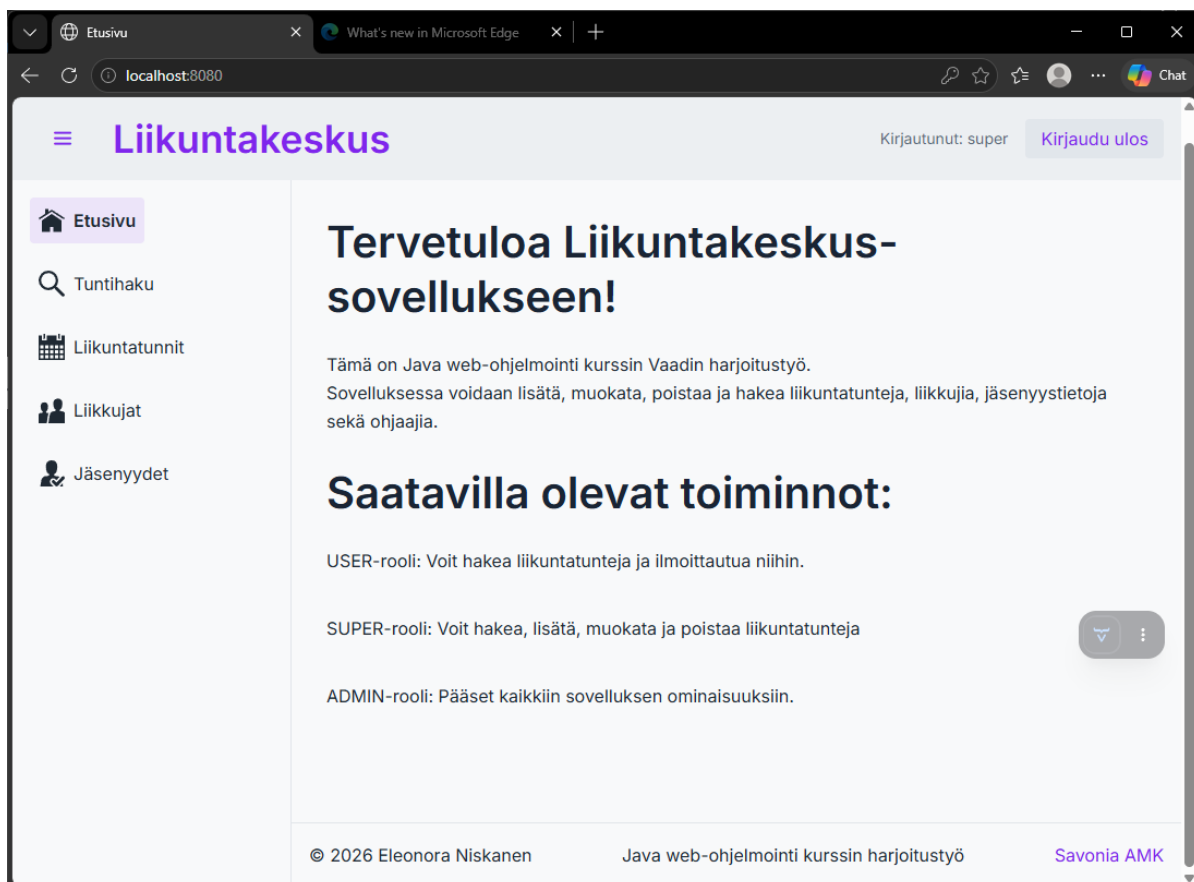
Sovelluksessa on toteutettu Spring Securityn ja Vaadinin integraatio siten, että käyttäjien autentikointi ja käyttöoikeuksien hallinta perustuvat omiin käyttäjä- ja roolientiteetteihin. Käyttäjät on määritelty User-entiteetissä, joka sisältää yksilöllisen käyttäjätunnuksen, sähköpostiosoitteen, etu- ja sukunimen sekä tiedon käyttäjän aktiivisuudesta. Käyttäjän salasanaa ei tallenneta tietokantaan selväkielisenä, vaan se tallennetaan aina hashattuna PasswordEncoder-rajapinnan avulla, jolloin salasanaa ei voida lukea suoraan tietokannasta. Käyttäjällä on monesta moneen -suhde rooleihin, ja nämä roolit määrittelevät käyttäjän käyttöoikeudet sovelluksen eri näkymiin. Toteutuksessa on käytössä roolit admin, super ja user, joita hyödynnetään sekä autentikoinnissa että autorisoinnissa.

Spring Securityn konfiguraatio on keskitetty luokkaan SecurityConfig, jossa määritellään sovelluksen autentikointi- ja autorisointisäännöt. Spring Security otetaan käyttöön annotaatioilla @EnableWebSecurity ja @EnableMethodSecurity, mikä mahdollistaa sekä URL-pohjaisen että näkymäkohtaisen käyttöoikeuksien hallinnan. SecurityFilterChain-määrittelyssä sallitaan julkinen pääsy päänäkömään, kirjautumissivulle, rekisteröitymissivulle sekä Vaadinin tarvitsemiin resurssipolkuihin. Muut sovelluksen polut on rajattu roolipohjaisesti siten, että user-, super- ja admin-rooleilla on pääsy vain niille tarkoitettuihin näkymiin, ja tietyt hallinnolliset näkymät on rajattu yksinomaan admin-roolille (Kuva 62, Kuva 63, Kuva 64). Sovelluksessa käytetään lomakepohjaista kirjautumista, ja onnistuneen kirjautumisen jälkeen käyttäjä ohjataan päänäkömään. Konfiguraatiossa määritellään lisäksi BCrypt-algoritmia käyttävä PasswordEncoder sekä AuthenticationManager, jota Spring Security hyödyntää käyttäjien todentamisessa.

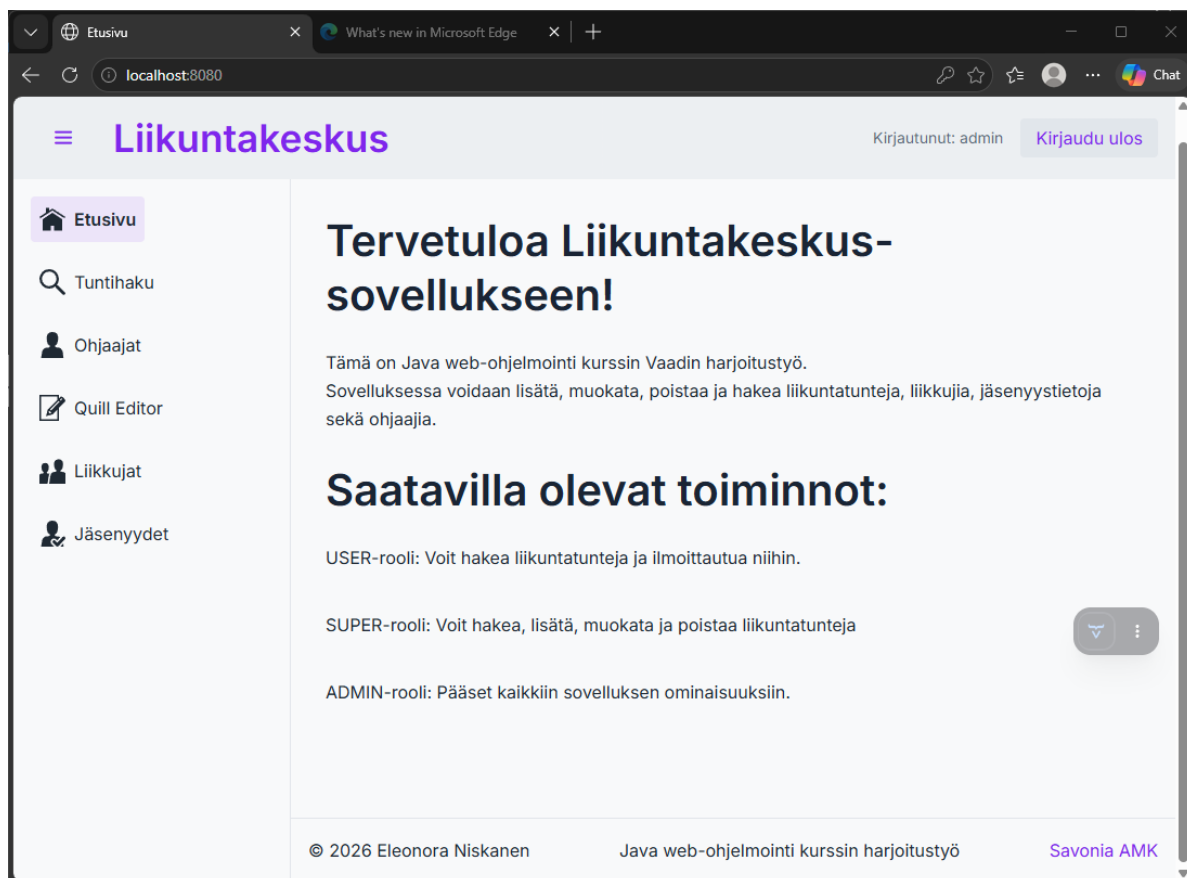
Käyttöoikeudet on rajattu näkymäkohtaisesti Vaadinin ja Spring Securityn yhteiskäytöllä. Kaikki käyttäjät, myös kirjautumattomat, näkevät sovelluksen päänäkömän. Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle avautuvat roolin mukaiset lisänäkymät, joissa user- ja super-roolit pääsevät heille tarkoitettuihin toiminnallisiin näkymiin ja admin-rooli hallinnollisiin näkymiin. Näkymien suojaus estää luvattoman pääsyn sekä käyttöliittymän että palvelinlogiikan tasolla. Mikäli käyttäjä yrittää navigoida näkömään, johon hänen roolinsa ei oikeuta, hänet ohjataan erilliselle virhesivulle, jossa näytetään kustomoitu ilmoitus puutteellisista käyttöoikeuksista.



Kuva 62 User -käyttäjän näkymät



Kuva 63 Super -käyttäjän näkymät



Kuva 64 Admin -käyttäjän näkymät

Sovellukseen on toteutettu erillinen rekisteröitymissivu RegisterView, jonka kautta uusi käyttäjä voi luoda itselleen tunnuksen. Rekisteröitymisessä käyttäjältä kerätään käyttäjätunnus, etu- ja sukunimi, sähköposti sekä salasana. Lomake validoi, että kaikki pakolliset kentät on täytetty, salasanat täsmäyvät ja käyttäjätunnus ei ole jo käytössä. Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjän salasana hashataan ennen tallennusta. Uudelle käyttäjälle liitetään automaattisesti user-rooli, ja samalla luodaan käyttäjään kytketty Liikkuja-entiteetti, joka tallennetaan käyttäjän mukana. Tallennus tehdään repository-kerroksen kautta, jolloin tietojen eheys ja turvallinen tallennus varmistetaan. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjä ohjataan takaisin sovelluksen päänäkymään. (Kuva 65 ja Kuva 66.)

Rekisteröityminen

Käyttäjätunnus

Etunimi

Sukunimi

Sähköposti

Salasana

Salasana uudelleen

Rekisteröidy

Kuva 65 Rekisteröitymissivu

Liikuntakeskus

Kirjautunut: Eleonora [Kirjaudu ulos](#)

Tervetuloa Liikuntakeskus-sovellukseen!

Tämä on Java web-ohjelmointi kurssin Vaadin harjoitustyö. Sovelluksessa voidaan lisätä, muokata, poistaa ja hakea liikuntatunteja, liikkujia, jäsenyystietoja sekä ohjaajia.

Saatavilla olevat toiminnot:

USER-rooli: Voit hakea liikuntatunteja ja ilmoittautua niihin.

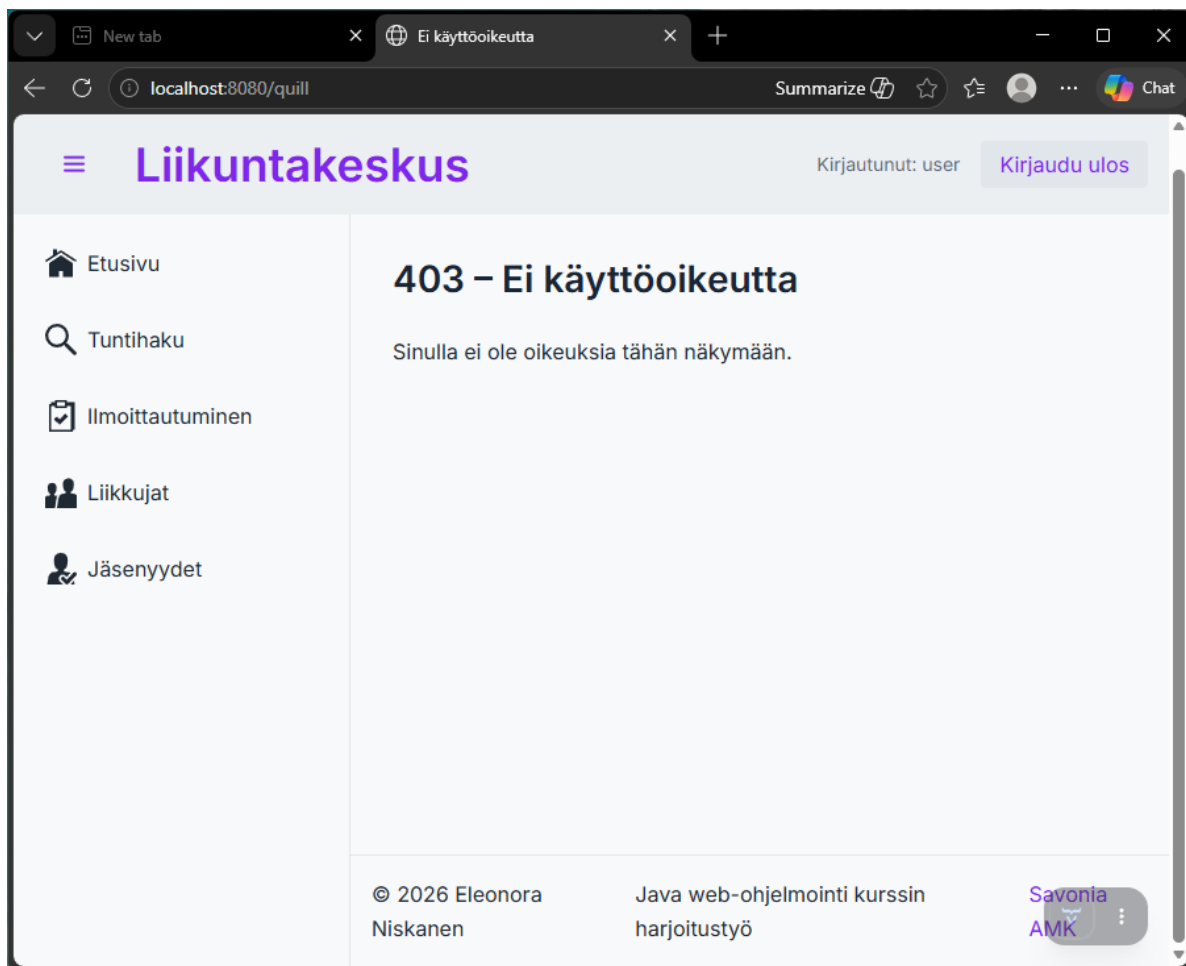
SUPER-rooli: Voit hakea, lisätä, muokata ja poistaa liikuntatunteja

ADMIN-rooli: Pääset kaikkiin sovelluksen ominaisuuksiin.

© 2026 Eleonora Niskanen Java web-ohjelmointi kurssin harjoitustyö Savonia AMK

Kuva 66 Rekisteröitynyt käyttäjä kirjautuneena

Sovelluksessa on toteutettu erillinen virhenäkymä tilanteisiin, joissa käyttäjällä ei ole riittäviä käyttöoikeuksia haluttuun näkymään. Tämä näkymä on toteutettu luokassa AccessDeniedView. Kun käyttäjä yrittää navigoida näkymään, johon hänen roolinsa ei oikeuta, hänet ohjataan automaattisesti tälle näkymälle. Näkymä näyttää selkeän virheilmoituksen, jossa kerrotaan käyttöoikeuksien puuttumisesta. Tällä ratkaisulla estetään teknisten virheilmoitusten näkyminen käyttäjälle ja parannetaan sovelluksen tietoturvaa sekä käyttäjäkokemusta. (Kuva 67.)



Kuva 67 User-käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta Quill-näkymään

7 MUUT TOIMINNALLISUUDET

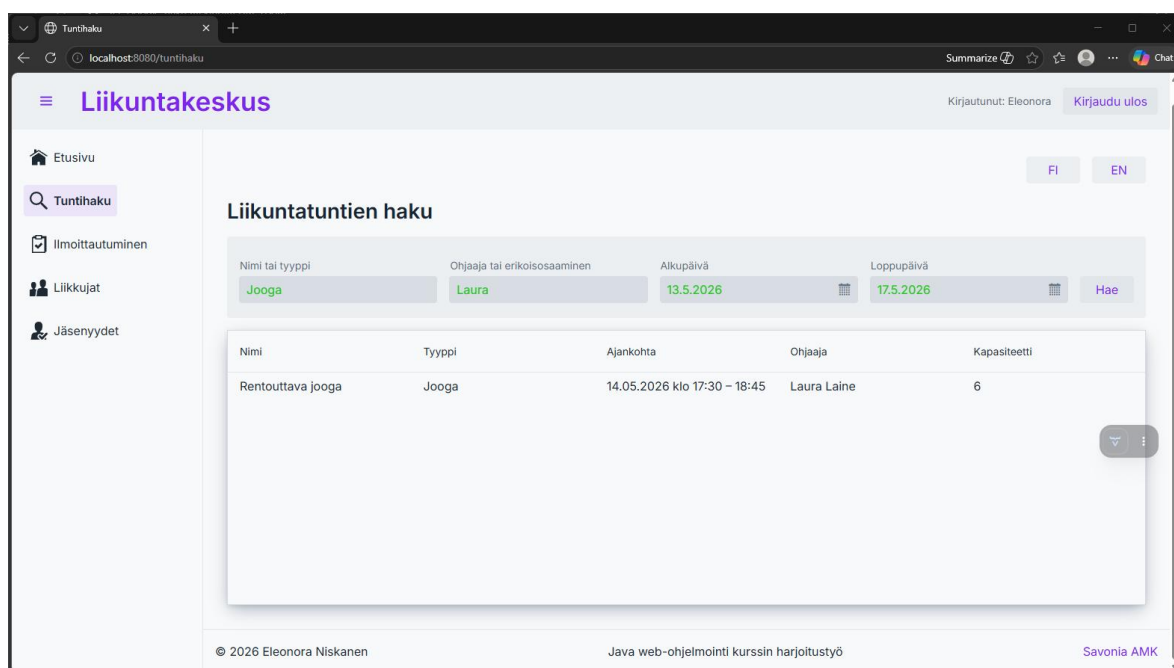
Harjoitustyö on julkaistu GitHubissa julkisena repositoriona osoitteessa: <https://github.com/EleonoraNi/vaadin-harjoitustyo.git>

7.1 Vaadin Server Push

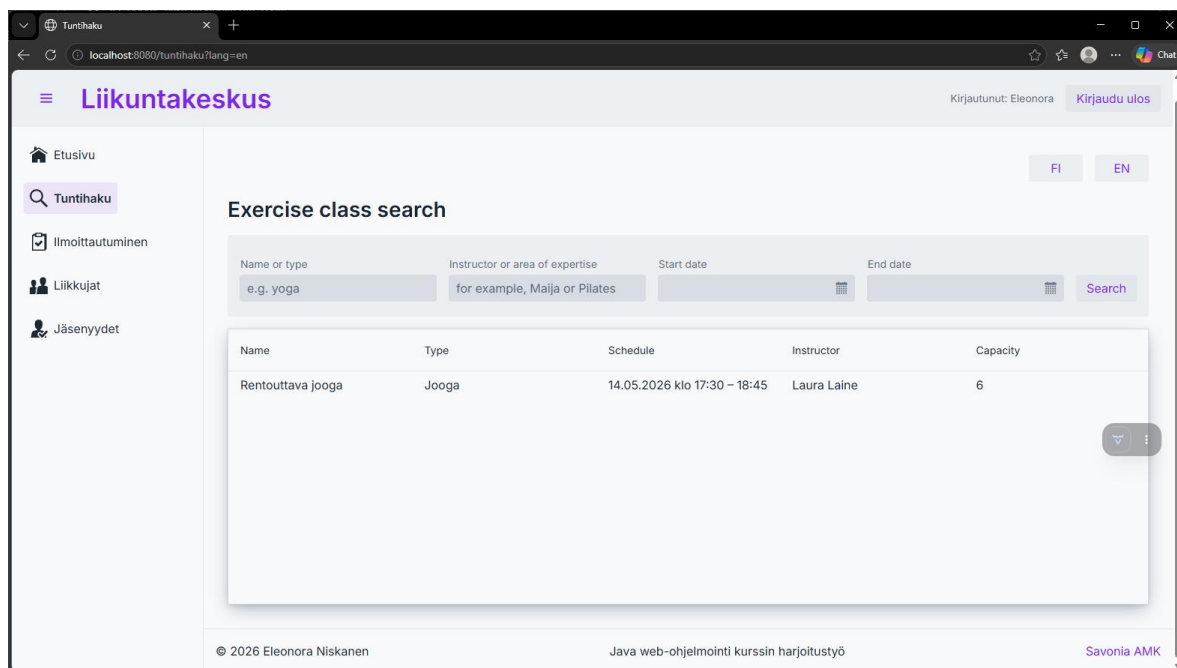
Sovelluksessa on otettu käyttöön Vaadinin Server Push -toiminnallisuus, joka mahdollistaa käyttöliittymän päivittämisen palvelinpuolelta ilman käyttäjän erillistä toimenpidettä. Server Push on aktivoitu globaalisti sovelluksen AppShell-konfiguraatiossa käyttämällä @Push-annotaatiota. Tämä määrittely varmistaa, että sovellus tukee reaaliaikaisia päivityksiä kaikissa näkymissä, joissa käyttöliittymää päivitetään taustasäikeestä käsin. Toteutus täyttää Vaadin Server Push -vaatimuksen teknisellä tasolla ja mahdollistaa käyttöliittymän turvallisen päivittämisen palvelimen ohjaamana. Push -toiminnallisuutta on havainnollistettu liikuntatuntien haku näkymässä lisäämällä kahden sekunnin viive hakuun.

7.2 Lokalisointi

Sovellukseen on toteutettu lokalisointi tuntihakunäkymässä siten, että käyttöliittymän kieli voidaan vaihtaa suomen ja englannin välillä. Lokalisointi perustuu messages_en.properties ja messages_fi.properties -tiedostoihin, joista tekstit haetaan käyttöliittymään. Käyttäjä voi vaihtaa kieltä näkymässä olevilla painikkeilla, jolloin locale asetetaan ja näkymä rakennetaan uudelleen valitulla kielellä. (Kuva 68 ja Kuva 69.)



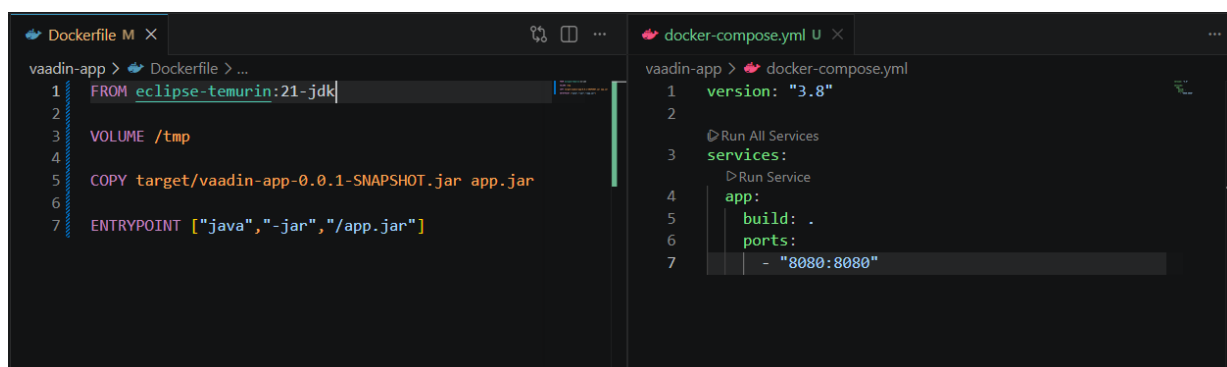
Kuva 68 Tuntihaku näkymä suomeksi



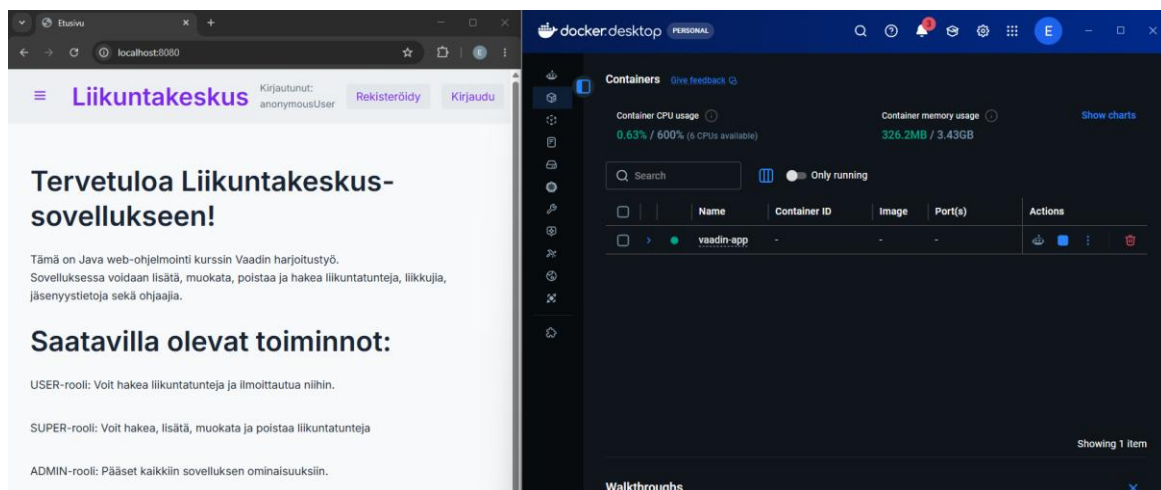
Kuva 69 Tuntihaku näkymä englanniksi

7.3 Dockerfile ja Docker-compose

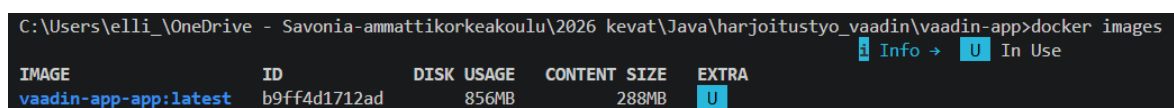
Sovellus on paketoitu Docker-imageksi erillisen Dockerfile-tiedoston avulla. Rakennettu Docker-image on testattu toimivaksi, ja sovellus käynnistyy onnistuneesti kontissa ja on saavutettavissa selaimen kautta määritellyssä portissa. Sovelluksen on toteutettu Docker Compose -tiedosto määrittelyllä, jolla kontissa toimiva Vaadin-sovellus julkaistaan porttiin 8080. Käynnistytyn jälkeen sovellus näkyy Docker Desktopissa käynnissä olevana konttina ja on käytettävissä selaimen kautta, mikä osoittaa, että konttikonfiguraatio toimii. (Kuva 70, Kuva 71, Kuva 72.)



Kuva 70 Dockerfile ja docker-compose tiedostot



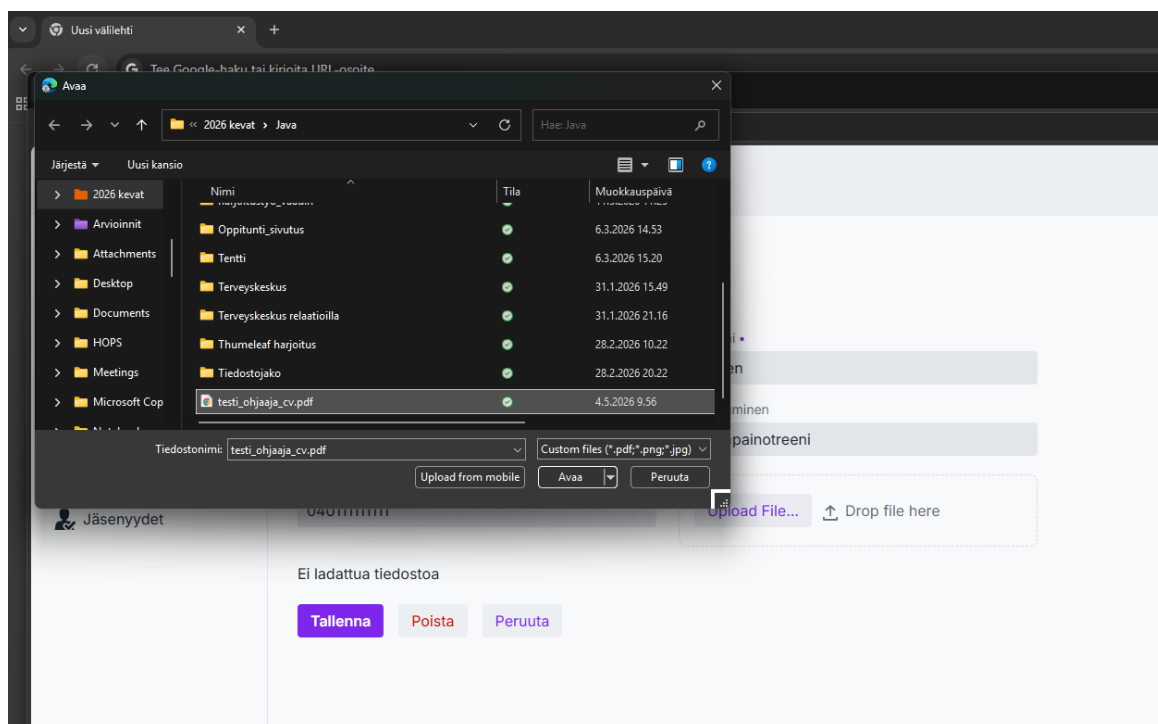
Kuva 71 Docker toiminnassa



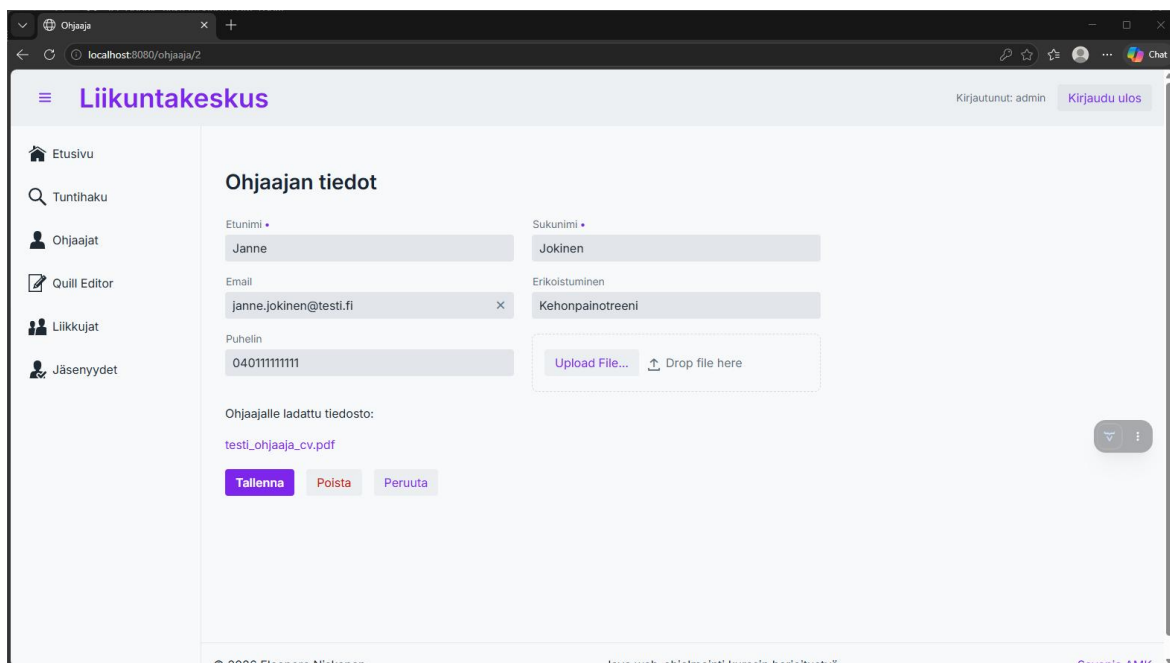
Kuva 72 Docker-image tehty

7.4 Tiedoston lataus ja tallennus

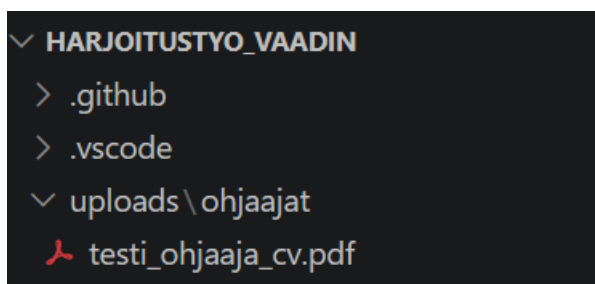
Sovelluksessa on toteutettu tiedoston lataus ja tallennus ohjaajien lomakenäkymässä. Käyttöliittymässä hyödynnetään Vaadinin Upload-komponenttia, jonka avulla käyttäjä voi ladata tiedoston palvelimelle. Ladattu tiedosto tallennetaan palvelimen tiedostojärjestelmään sovelluksen omaan hakemistoon, muodossa uploads/ohjaajat. Tallennus on pysyvä, eli tiedosto jää talteen palvelimelle myös käyttöliittymän sulkemisen jälkeen. (Kuva 73, Kuva 74, Kuva 75.)



Kuva 73 Ohjaajalle voidaan lisätä tiedosto



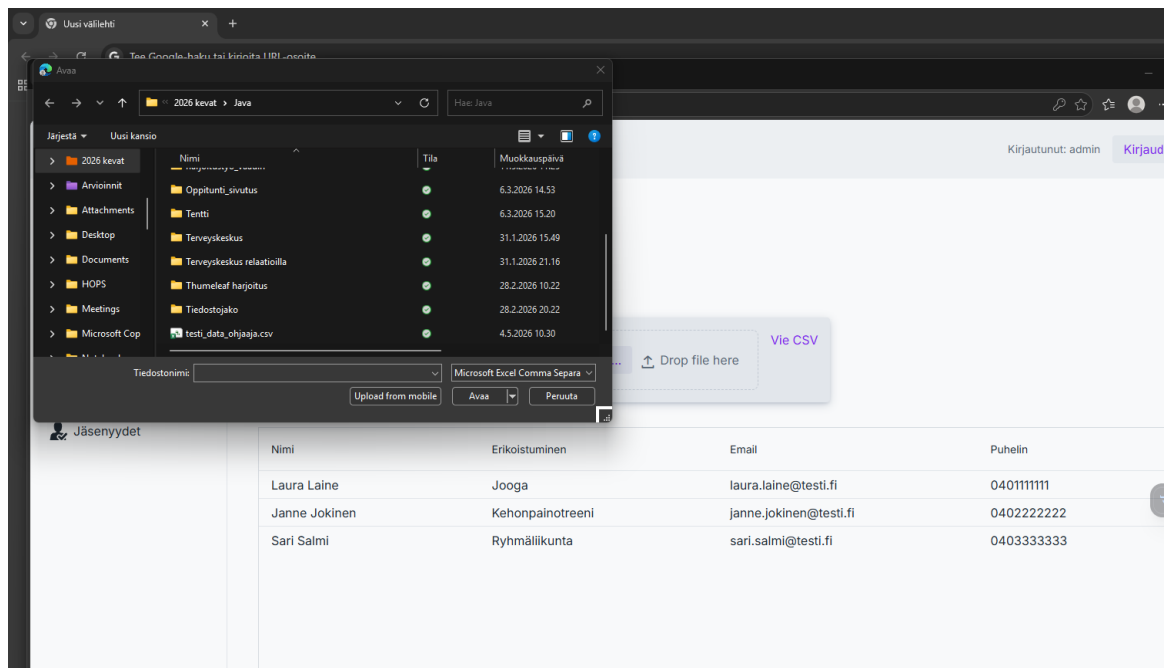
Kuva 74 Ladattu tiedosto ohjaajan tiedoissa tallessa



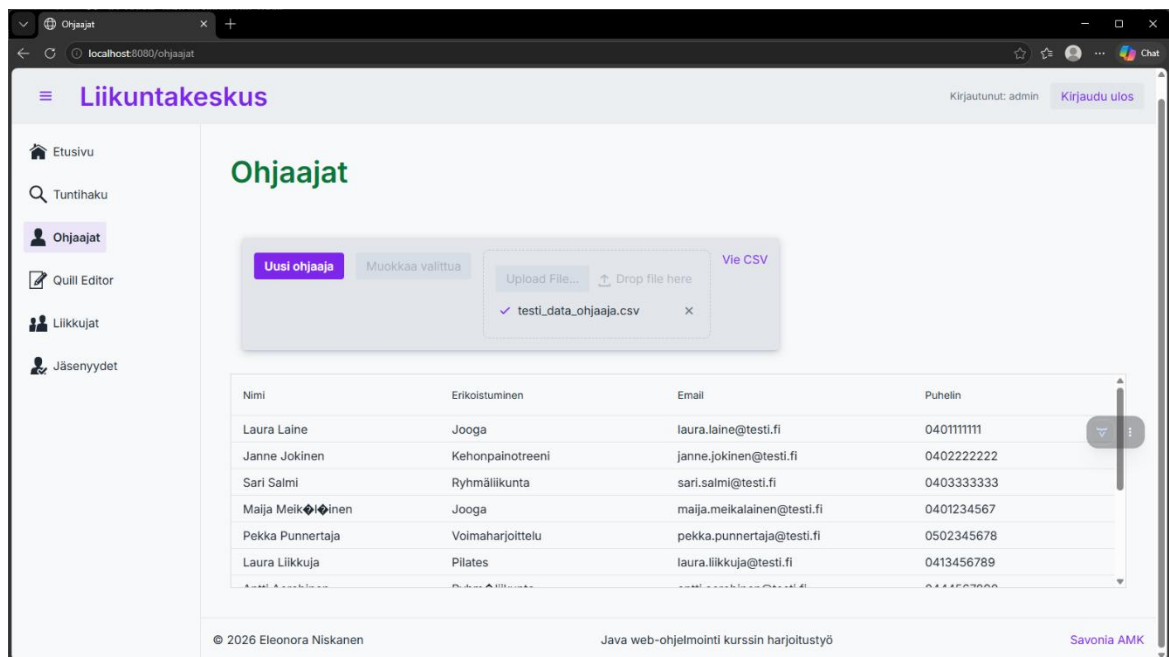
Kuva 75 Tiedosto tallentuu uploads\ohjaajat kansioon

7.5 CSV-datan tuonti ja vienti

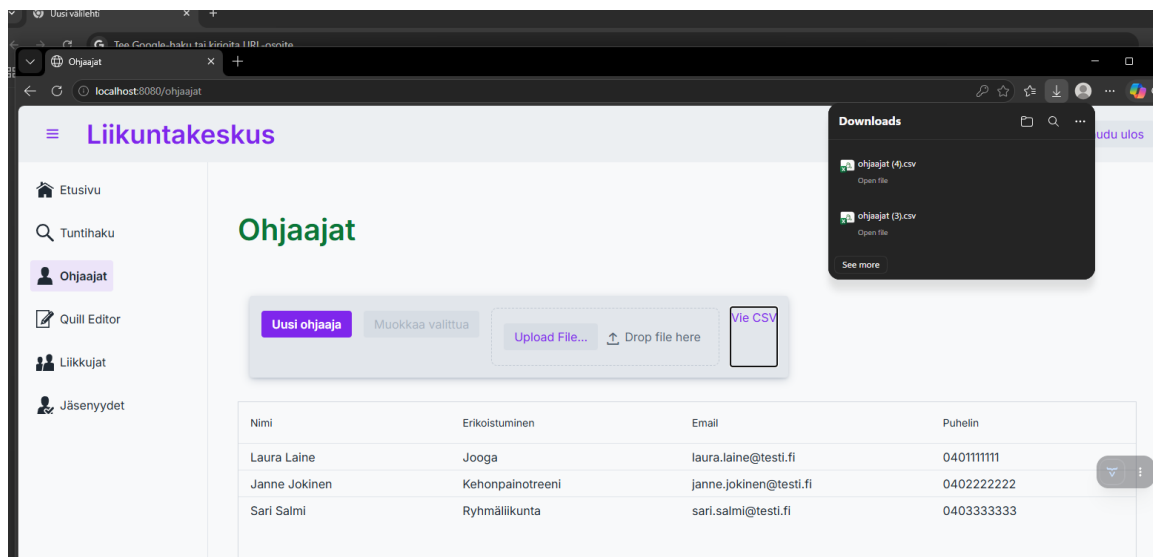
Sovelluksessa on toteutettu CSV-datan vienti ja tuonti ohjaajatietojen käsittelyä varten. Käyttäjä voi viedä kaikki ohjaajat CSV-tiedostoon, joka muodostetaan palvelinpuolella ja tarjotaan ladattavaksi käyttöliittymän kautta. CSV-tiedosto sisältää ohjaajan nimen, sähköpostin, erikoistumisen ja puhelinnumeron. Lisäksi sovelluksessa on mahdollisuus tuoda ohjaajatietoja CSV-tiedostosta Upload-komponentin avulla. Tuonnin yhteydessä tiedoston rivit luetaan, muunnetaan Ohjaaja-entiteeteiksi ja tallennetaan tietokantaan service- ja repository-kerroksen kautta. (Kuva 76, Kuva 77, Kuva 78.)



Kuva 76 CSV-tiedoston lataaminen selaimeen



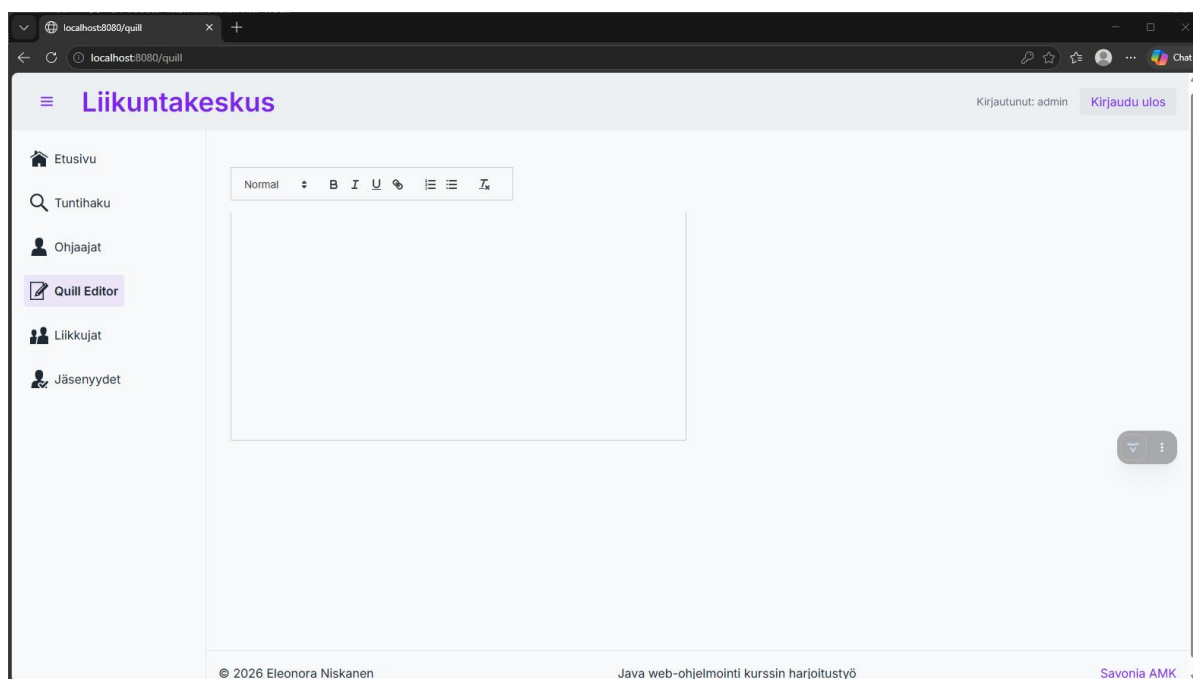
Kuva 77 CSV-tiedoston tiedot näkyvissä selaimessa



Kuva 78 CSV-tiedoston lataus selaimesta

7.6 Ulkoinen JavaScript-komponentti (Quill.js)

Sovellukseen on lisätty ulkoinen JavaScript-pohjainen komponentti Quill.js erillisenä editorinäkömänä. Quill-editori on liitetty sovellukseen lataamalla se CDN-palvelusta @JavaScript-annotaation avulla, ja editori alustetaan JavaScript-koodilla Vaadin-näkymän sisällä. Editorin käyttöliittymä renderöidään Vaadinin Div-komponenttiin, ja se tarjoaa rikkaan tekstin muokkausmahdollisuudet. Näkymä on rajattu vain ADMIN-roolin käyttäjille, ja käyttöoikeus tarkistetaan sekä annotaatiolla että ennen näkymään siirtymistä. (Kuva 79.)



Kuva 79 Quill editori sivu

8 YHTEENVETO

Harjoitustyössä on toteutettu vaatimusten mukainen Spring Boot - ja Vaadin-pohjainen web-sovel-
lus, jossa on neljä toisiinsa liittyvää entiteettiä, vähintään viisi validoitavaa kenttää jokaisessa enti-
teetissä sekä kattavat CRUD-toiminnot. Entiteettien väliset yksi yhteen-, yksi moneen- ja monesta
moneen -relaatiot on mallinnettu JPA-annotaatioilla ja tuotu selkeästi esille käyttöliittymässä. Kaikki
tietokantaoperaatiot kulkevat hallitusti service- ja repository-kerroksen kautta, ja käyttöliittymä on
toteutettu Vaadinin komponentteja ja bindereitä hyödyntäen.

Sovellukseen on toteutettu dynaaminen hakutoiminnallisuus Criteria API:lla, roolipohjainen autenti-
kointi ja autorisointi Spring Securityn avulla sekä yksisivuinen sovellusrakenne yhteisellä pääasette-
lulla. Lisäksi työssä on toteutettu useita lisätoiminnallisuuksia, kuten Vaadin Server Push, lokalisointi,
Dockerfile, CSV-datan tuonti ja vienti, tiedoston lataus sekä ulkoisen JavaScript-komponentin integ-
rointi. Tyylit ja ulkoasu on toteutettu Vaadinin suositusten mukaisesti hyödyntäen globaaleja ja nä-
kymäkohtaisia CSS-tiedostoja sekä Lumo-teemaa ja utility-luokkia.

Työn suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty Copilot-avusteista kehitystä, erityisesti koodin
ideoinnissa, virheiden tarkastelussa ja ratkaisujen hahmottamisessa. Lopulliset ratkaisut, rakenteelli-
set valinnat ja sovelluksen kokonaisuus on rakennettu harjoitustyön vaatimusten pohjalta. Toteutuk-
sessa on pyritty mahdollisimman realistiseen ja tuotantomaisen kaltaiseen sovellukseen, vaikka osa
toiminnallisuuksista on mukana ensisijaisesti vaatimusten täyttämiseksi eikä varsinaisen liiketoimin-
nallisen tarpeen vuoksi.